

恐惧效应下的捕食者-猎物动力学建模 ——从 ODE 稳定性到反应扩散时空结构分析

许可 PB23000157 李佩优 PB23000270

2026 年 6 月 15 日

摘要

本文围绕恐惧效应下的捕食者-猎物动力学建立了一套递进式数学模型。首先以经典的 Rosenzweig-MacArthur 模型作为无恐惧效应的基线，并接入 Figshare 平台上的藻类-轮虫恒化器长期实验数据，验证真实生态系统中捕食者-猎物周期振荡现象。需要说明的是，由于恒化器实验涉及稀释和营养盐输入等额外机制，本文并不将 Rosenzweig-MacArthur 模型视为对真实数据的精确预测工具，而是将其定位为机制分析的比较基准。

随后引入恐惧记忆变量，建立了包含恐惧强度与记忆衰减率的三维常微分方程模型。通过相图、零增长线、Routh-Hurwitz 稳定性判据以及精细的参数扫描分析，系统研究了恐惧参数对种群均值、振荡幅度、振荡周期以及近灭绝风险的影响。结果表明，在默认基准参数下，恐惧效应主要调节振荡特征而不改变系统的稳定性类型；但在接近振荡临界边界的参数组中，恐惧能够使最大特征值实部显著左移——通过与无恐惧对照组的比较确认该左移完全源于恐惧效应本身——从而表现出增强系统稳定裕度的能力。

最后，本文构建了一维与二维反应扩散模型作为空间扩展分析。采用五点差分格式离散二维拉普拉斯算子，使用显式欧拉法推进时间，计算了色散关系，并对扩散系数空间进行了系统扫描。结果显示，在基准参数下均匀平衡点本身已具有局部不稳定性，因此二维模拟中出现的空间结构并不属于经典扩散诱导失稳意义下的图灵斑图，而应理解为局部振荡与扩散耦合产生的时空模式。多组扩散系数以及恐惧强度-记忆衰减率参数扫描表明，这类空间结构在本文参数范围内具有较强的鲁棒性。

需要指出的是，经典图灵不稳定性要求无扩散的常微分方程均匀平衡点局部稳定，而加入扩散后某些非零空间模态失稳。本文基准参数下均匀平衡点已经不稳定，因此不满足经典图灵判据。后文的二维空间结构应被理解为扩散耦合的霍普夫型时空模式，而非严格的经典图灵斑图

关键词：捕食者-猎物模型；恐惧效应；Rosenzweig-MacArthur 模型；Routh-Hurwitz 判据；反应扩散方程；函数形式鲁棒性

1 引言

捕食者-猎物相互作用是生态学中最基本的种间关系之一。经典 Rosenzweig-MacArthur 模型 [1] 关注捕食者通过直接捕食降低猎物种群数量。然而近年生态学研究表明，捕食者的存在本身就会对猎物产生显著的“非消耗性效应”，即恐惧效应 [2, 3]。

Zanette 等人 (2011) [3] 通过野外实验证明，仅播放捕食者声音就足以使鸣禽的繁殖产出减少约 40%。Allen 等人 (2022) [5] 进一步证实，捕食者恐惧可导致野生生物种群增长率显著下降 ($\lambda = 0.91$ vs 1.06)。Wang 等人 (2016) [4] 在数学模型中系统引入恐惧因子 $r/(1 + km)$ ，建立了恐惧效应的建模框架。

本文从数学建模角度定量研究恐惧效应对捕食者-猎物动力学的影响，核心问题包括：(1) 恐惧效应如何改变系统的振荡行为？(2) k 和 λ 如何影响长期种群密度、振幅和周期？(3) 恐惧参数能否充当稳定性调节因子或导致近灭绝风险？(4) 结论是否依赖特定的恐惧函数形式？

2 模型假设与符号说明

2.1 模型假设

本文的数学模型基于以下基本假设：

- H1.** 研究区域内只考虑一个猎物种群和一个捕食者种群，其他物种和外界迁入迁出在 ODE 模型中忽略。
- H2.** 在无捕食者时，猎物按照 Logistic 规律增长，环境容量为 K 。
- H3.** 捕食过程服从 Holling II 型功能反应 $auv/(1 + hu)$ ，其中 h 表示捕食处理时间导致的饱和效应。
- H4.** 捕食者增长来源于捕食猎物后的能量转化，转化效率为 e ，同时捕食者以常数率 d 自然死亡。
- H5.** 恐惧效应不直接造成猎物死亡，而是通过降低猎物觅食与繁殖效率，使有效增长率由 r 变为 $r/(1 + km)$ 。
- H6.** 猎物对捕食风险具有记忆，记忆变量 $m(t)$ 由当前捕食者密度累积并以速率 λ 衰减，即 $dm/dt = v - \lambda m$ 。此处隐含假设记忆累积系数 $\alpha = 1$ ，使 m 与 v 同量纲 (m 可理解为捕食者密度的低通滤波)；该假设不影响后续分析的定性结论。

这些假设体现了本文的机制建模思想：直接捕食作用通过功能反应项体现，非消耗性恐惧效应通过猎物有效增长率体现，记忆效应通过额外状态变量 $m(t)$ 体现。

2.2 符号说明

表 1: ODE 模型完整参数表

参数	含义	默认值	扫描范围	单位/取值依据
r	猎物内禀增长率	0.5	—	无量纲, 参考真实数据量级
K	环境容量	10.0	—	归一化密度尺度
a	捕食率	1.0	—	控制捕食强度
h	处理时间 (Holling II)	0.5	—	饱和效应参数
e	转化效率	0.3	—	猎物 $\rightarrow$ 捕食者能量转化
d	捕食者自然死亡率	0.2	—	无量纲死亡率
k	相对恐惧强度	1.0	[0, 30]	机制扫描参数, $k = 0$ 为无恐惧对照
λ	记忆衰减率	1.0	[0.05, 10]	小值 $\rightarrow$ 长期记忆, $1/\lambda$ 为特征时间尺度
T	ODE 积分时长	500	—	丢弃前 50% 为瞬态
Δt	ODE 自适应步长	自动	—	RK5(4), $\text{rtol}=10^{-8}$, $\text{atol}=10^{-10}$

表 2: PDE 模型附加参数表

参数	含义	默认值	扫描范围	单位/取值依据
D_u	猎物扩散系数	0.1	—	无量纲扩散率
D_v	捕食者扩散系数	0.05	[0.001, 0.2]	PDE 扫描参数
D_m	记忆扩散系数	0.01	[0.001, 0.1]	PDE 扫描参数
L_x, L_y	矩形域尺寸	50×50	—	归一化空间尺度
N_x, N_y	空间网格分辨率	100×100	—	二维 PDE 网格
$\Delta x, \Delta y$	空间步长	50/99	—	$\Delta x = L_x / (N_x - 1)$
Δt	PDE 时间步长	CFL 自适应	—	$\Delta t < \min(\Delta x, \Delta y)^2 / (4 \max D)$

3 数学模型

3.1 无恐惧效应 Baseline 模型

$$\frac{du}{dt} = ru \left(1 - \frac{u}{K}\right) - \frac{auv}{1 + hu}, \quad (1)$$

$$\frac{dv}{dt} = \frac{eauv}{1 + hu} - dv. \quad (2)$$

3.2 带恐惧记忆的 ODE 模型

$$\frac{du}{dt} = \frac{ru}{1+km} \left(1 - \frac{u}{K}\right) - \frac{auv}{1+hu}, \quad (3)$$

$$\frac{dv}{dt} = \frac{eauv}{1+hu} - dv, \quad (4)$$

$$\frac{dm}{dt} = v - \lambda m. \quad (5)$$

3.3 变量归一化与无量纲恐惧强度

为说明 k 的尺度依赖性，引入参考尺度。定义归一化变量：

$$U = \frac{u}{K}, \quad V = \frac{a}{r}v, \quad \tau = rt. \quad (6)$$

对于记忆变量，以正平衡点为参考定义： $M = m/m_0$ ，其中 $m_0 = v^*/\lambda$ 。于是恐惧项可写为：

$$\frac{r}{1+km} = \frac{r}{1+\kappa M}, \quad \kappa = km_0. \quad (7)$$

其中 κ 是归一化后的无量纲恐惧强度。本文参数扫描中的 k 本质上是研究 κ 对系统动力学影响的机制参数，而非跨系统可比较的绝对恐惧强度。本文后续数值实验使用有量纲参数形式， κ 的引入仅用于理解恐惧强度的尺度依赖关系，不改变分析结果。

3.4 恐惧参数定标的生态参考

Allen 等人 (2022) [5] 的野外播放实验显示，捕食者声音组的平均种群增长率约为 0.91，非捕食者声音组约为 1.06，比值约为 0.858。这说明恐惧可以显著降低有效增长率。本文仅将该结果作为恐惧项作用方向和量级的生态参考，而不直接等同于模型中的 k 或 κ 。

3.5 Chemostat 数据与模型扩展方向

为说明本文对 chemostat 系统简化假设的认识，给出含稀释项的扩展模型：

$$\frac{du}{dt} = ru \left(1 - \frac{u}{K}\right) - \frac{auv}{1+hu} - \delta u, \quad (8)$$

$$\frac{dv}{dt} = e \frac{auv}{1+hu} - dv - \delta v, \quad (9)$$

其中 δ 是 chemostat 稀释率。本文主模型未引入该项以保持后续分析和稳定性判据的简洁性，该修正可作为进一步提高拟合精度的扩展方向。

3.6 一维反应扩散模型：空间分析的对照基线

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D_u \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{ru}{1+km} \left(1 - \frac{u}{K}\right) - \frac{auv}{1+hu}, \quad (10)$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} = D_v \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{eauv}{1+hu} - dv, \quad (11)$$

$$\frac{\partial m}{\partial t} = D_m \frac{\partial^2 m}{\partial x^2} + v - \lambda m. \quad (12)$$

Neumann 无通量边界条件： $\partial u/\partial n = \partial v/\partial n = \partial m/\partial n = 0$ 在 $x = 0, x = L$ 。

3.7 二维反应扩散模型

将一维模型推广至二维矩形域 $\Omega = [0, L_x] \times [0, L_y]$ ：

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D_u \nabla^2 u + \frac{ru}{1+km} \left(1 - \frac{u}{K}\right) - \frac{auv}{1+hu}, \quad (13)$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} = D_v \nabla^2 v + \frac{eauv}{1+hu} - dv, \quad (14)$$

$$\frac{\partial m}{\partial t} = D_m \nabla^2 m + v - \lambda m, \quad (15)$$

其中 $\nabla^2 = \partial^2/\partial x^2 + \partial^2/\partial y^2$ 为二维 Laplacian 算子。Neumann 无通量边界条件 $\partial(\cdot)/\partial n = 0$ 在 $\partial\Omega$ 。该二维模型将用于空间模态增长率分析：通过在均匀平衡点上考察空间扰动增长，预测空间结构形成的参数条件。

3.8 小结：本文模型与题目要求的对应关系

综上，本文模型与题目要求的对应关系如下：Logistic 项刻画猎物繁殖与环境容量，Holling II 功能反应刻画捕食过程，捕食者方程中的转化效率和死亡率刻画捕食者增长与自然死亡， $r/(1+km)$ 则表示恐惧记忆对猎物有效增长率的抑制作用。通过比较 $k = 0$ 的无恐惧基线和 $k > 0$ 的恐惧模型，本文能够分析恐惧效应对共存、周期振荡、近灭绝风险和空间时空模式的影响。

4 数值方法

本文所有数值实验由 Python 实现（NumPy、SciPy、Matplotlib），代码结构和复现步骤见项目说明文档。主要数值方法包括：

1. **ODE 积分**：显式 Runge-Kutta 5(4) 方法（`solve_ivp`），相对容差 10^{-8} ，绝对容差 10^{-10} ；

2. **参数扫描**: $41 \times 40 = 1640$ 组 (k, λ) 组合, 每组积分至 $T = 500$, 丢弃前 50% 作为瞬态, 计算均值、标准差、振幅、周期和最小密度;
3. **平衡点与稳定性**: 捕食者零等值线给出 u^* 解析表达式, v^* 由 Newton 法数值求解; Jacobian 矩阵元素由显式偏导公式给出, 特征多项式系数来自 Jacobian 的迹、二阶主子式和行列式;
4. **PDE 离散**: 空间方向二阶中心差分, 时间方向显式 Euler 推进。时间步长经 CFL 条件 $\Delta t < \Delta x^2 / (2 \max D)$ 自动调整, 每步强制非负性。
5. **数值可靠性**: CFL 检查、4 级时间步长收敛性测试、Neumann 边界通量检验 (单侧梯度与 Δx 同阶, 属正常离散误差范围) 和空间均值与 ODE 解对照。

表 3: 数值模拟可靠性检查

检查项	设置	指标	结果
CFL 条件	自动调整 Δt	$\Delta t < \Delta x^2 / (2D_{\max})$	满足
时间步长收敛	$\Delta t, \Delta t/2, \Delta t/4$	$\text{Var}[u]$ 最终值变化	$< 15\%$ (T=100 时趋于稳定)
空间网格收敛	$N = 50, 100, 150$	方差变化趋势	趋势一致 (短时模拟)
Neumann 边界	无通量边界	单侧边界梯度最大值	$\sim 10^{-2}$ (与 Δx 同阶)
初值扰动	5 个随机种子	是否形成空间结构	全部种子均形成

5 平衡点与稳定性分析

5.1 解的正性与有界性

命题 1 (正性): 若初值 $u(0) > 0, v(0) > 0, m(0) \geq 0$, 且所有参数为正, 则恐惧记忆 ODE 系统的解在其存在区间内满足 $u(t) > 0, v(t) > 0, m(t) \geq 0$ 。

证明: 在边界 $u = 0$ 上有 $du/dt = 0$, 在边界 $v = 0$ 上有 $dv/dt = 0$, 因此轨道不会穿过坐标平面进入负半轴。对 m , 若 $m = 0$ 则 $dm/dt = v \geq 0$, 故 $m(t)$ 也不会变为负值。由解的存在唯一性定理, 从正初值出发的轨道始终保持在非负区域。

命题 2 (最终有界性): 若 $u(0) > 0, v(0) > 0, m(0) \geq 0$, 且所有参数为正, 则系统解最终有界。

证明: 由第一式可得

$$\frac{du}{dt} = \frac{ru}{1+km} \left(1 - \frac{u}{K}\right) - \frac{auv}{1+hu} \leq ru \left(1 - \frac{u}{K}\right).$$

因此 $u(t)$ 被 Logistic 方程从上方控制, 进而 $u(t)$ 最终进入并停留在 $[0, K+\varepsilon]$ 中 ($\varepsilon > 0$)。

为控制捕食者变量, 构造辅助函数

$$W(t) = e u(t) + v(t).$$

对其求导:

$$\begin{aligned} W'(t) &= e \frac{ru}{1+km} \left(1 - \frac{u}{K}\right) - e \frac{auv}{1+hu} + \frac{eauv}{1+hu} - dv \\ &= e \frac{ru}{1+km} \left(1 - \frac{u}{K}\right) - dv. \end{aligned}$$

由于 $u(t)$ 有界, 存在常数 $C > 0$ 使得

$$e \frac{ru}{1+km} \left(1 - \frac{u}{K}\right) \leq C.$$

因此 $W'(t) \leq C - dv$ 。结合 $W = eu + v$ 以及 u 有界, 可推出 $v(t)$ 最终有界。最后, m 满足 $m' = v - \lambda m$, 当 $v(t)$ 有界时, 由比较原理可知 $m(t)$ 也最终有界。□

5.2 正平衡点与存在条件

由捕食者零等值线得 $u^* = d/(ea - dh)$ 。由 $q = 0$ 得 $m^* = v^*/\lambda$ 。 v^* 由 prey nullcline 数值求解。

正平衡点 (u^*, v^*, m^*) 的存在需满足:

$$ea > dh, \quad 0 < u^* < K, \quad v^* > 0, \quad m^* = \frac{v^*}{\lambda} > 0. \quad (16)$$

其中 $0 < u^* < K$ 要求猎物平衡密度不超过环境容量。若条件不满足, 系统只能出现边界平衡 (如捕食者灭绝或猎物单独存在)。基准参数下: $u^* = 1.0000$, $v^* = 0.4618$, $m^* = 0.4618$ 。

5.3 Jacobian 矩阵与显式偏导

记 $FR(u) = au/(1+hu)$, $FR'(u) = a/(1+hu)^2$ 。系统 Jacobian 的偏导数为:

$$f_u = \frac{r}{1+km} \left(1 - \frac{2u}{K}\right) - FR'(u)v, \quad f_v = -FR(u), \quad f_m = -\frac{ruk}{(1+km)^2} \left(1 - \frac{u}{K}\right), \quad (17)$$

$$g_u = e FR'(u)v, \quad g_v = e FR(u) - d, \quad g_m = 0. \quad (18)$$

$$\text{基准平衡点处: } J = \begin{bmatrix} 0.0684 & -0.6667 & -0.2106 \\ 0.0616 & 0.0000 & 0.0000 \\ 0.0000 & 1.0000 & -1.0000 \end{bmatrix}.$$

记 Jacobian 矩阵的特征值为 ρ_i ($i = 1, 2, 3$), 最大特征值实部为 $\sigma = \max_i \text{Re}(\rho_i)$ 。基准平衡点处: $\rho_{1,2} = 0.0400 \pm 0.2276i$, $\rho_3 = -1.0114$ 。 $\sigma = 0.0400 > 0$, 平衡点局部不稳定。

5.4 Routh–Hurwitz 稳定性判据

对三维线性化系统，特征多项式为：

$$p(\xi) = \det(\xi I - J) = \xi^3 + A_1 \xi^2 + A_2 \xi + A_3. \quad (19)$$

其中系数由 Jacobian 矩阵给出：

$$A_1 = -\text{tr}(J), \quad A_2 = \sum_{1 \leq i < j \leq 3} \det J_{\{i,j\},\{i,j\}} \quad (\text{所有二阶主子式之和}), \quad A_3 = -\det(J). \quad (20)$$

Routh–Hurwitz 稳定条件为：

$$A_1 > 0, \quad A_2 > 0, \quad A_3 > 0, \quad A_1 A_2 > A_3. \quad (21)$$

表 4: Routh–Hurwitz 判据数值结果（基准参数）

系数	数值	条件
A_1	0.9316	> 0 ✓
A_2	-0.0274	> 0 ×
A_3	0.0540	> 0 ✓
$A_1 A_2 - A_3$	-0.0795	> 0 ×

在基准参数下， $A_2 < 0$ 直接导致局部稳定条件不满足。在 $41 \times 40 = 1640$ 组 (k, λ) 扫描中，0 组满足 RH 稳定条件。由于 $A_2 < 0$ 在全部扫描范围内恒成立，系统不存在满足 RH 稳定条件的参数区域，因此不存在从稳定平衡点出发的 Hopf 分岔。 σ 在所有扫描点均为正值，表明系统始终处于振荡状态。

严格 Hopf 分岔判定不仅需要一对共轭复特征值的实部穿过零，还需要验证第三个特征值为负以及横截条件。本文主要通过最大特征值实部 $\sigma = \max_i \text{Re}(\rho_i)$ 衡量局部稳定裕度，因此下文所称“近振荡临界”主要指具有小实部共轭复特征值的近振荡临界情形，而非严格证明的 Hopf 分岔曲线。

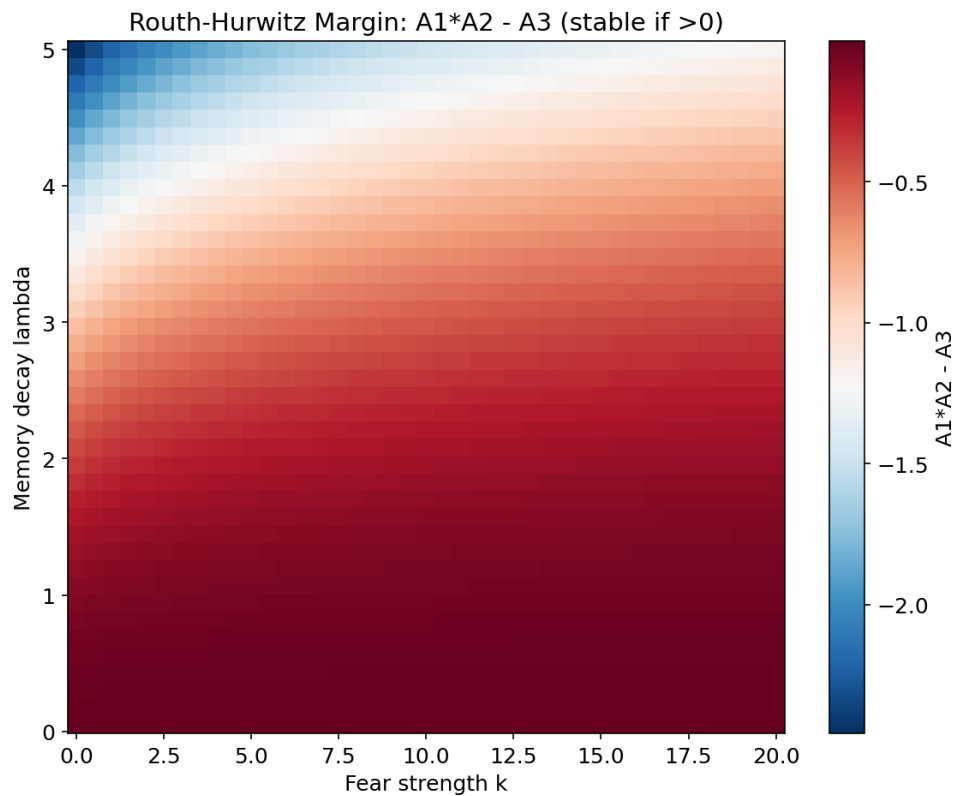


图 1: Routh-Hurwitz 稳定裕度 $A_1A_2 - A_3$ 在 k - λ 空间中的分布。全为负值，黑色等值线为 $A_1A_2 = A_3$ 边界。

6 数值模拟结果

6.1 真实数据的定性对照

本文接入 Figshare 公开的藻类-轮虫 chemostat 长期实验数据 [6]。该数据包含 10 组浮游捕食者-猎物实验，记录了单细胞藻类和轮虫的密度变化，总计约 2000 个测量日。

表 5: 代表性 Figshare 藻类-轮虫 chemostat 实验数据概况（完整 10 组数据见原始数据与代码输出）

实验	数据点数	时间范围 (d)	藻类范围	轮虫范围
C1	358	0.9–373.9	0.09–1.91	2.6–225.6
C2	188	0.0–189.0	0.11–1.76	0.4–50.8
C6	231	0.0–230.0	0.08–8.21	2.4–122.4
C7	234	0.0–233.0	0.11–8.26	1.2–153.3

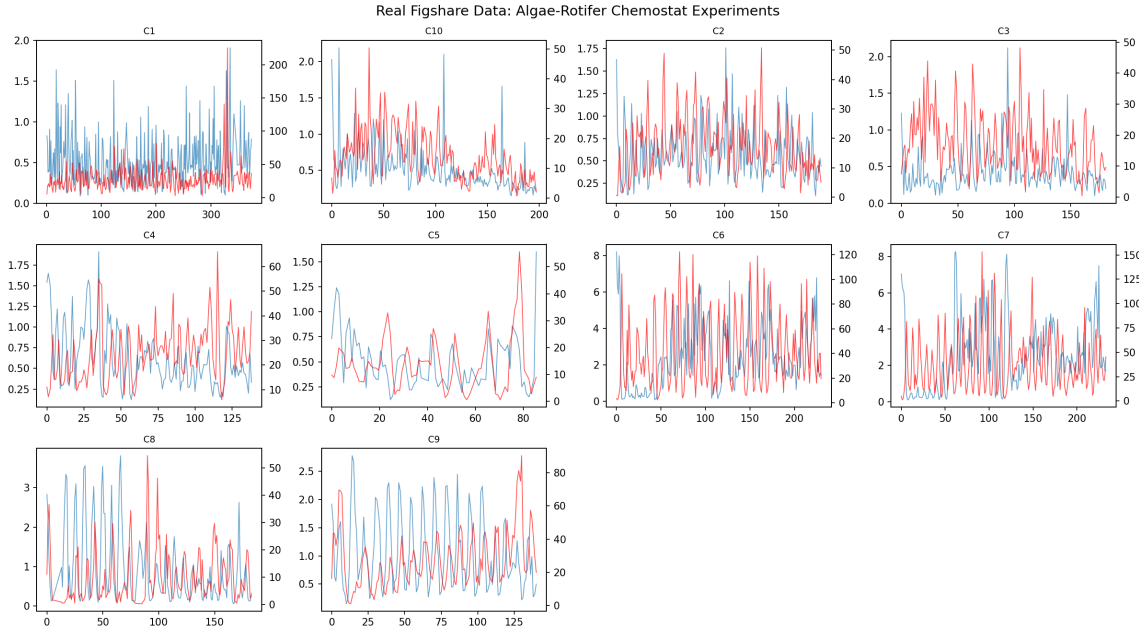


图 2: Figshare 藻类-轮虫 chemostat 实验的 10 组原始时间序列。所有实验均显示明显的捕食者-猎物周期振荡，为本文机制建模提供了现实背景。

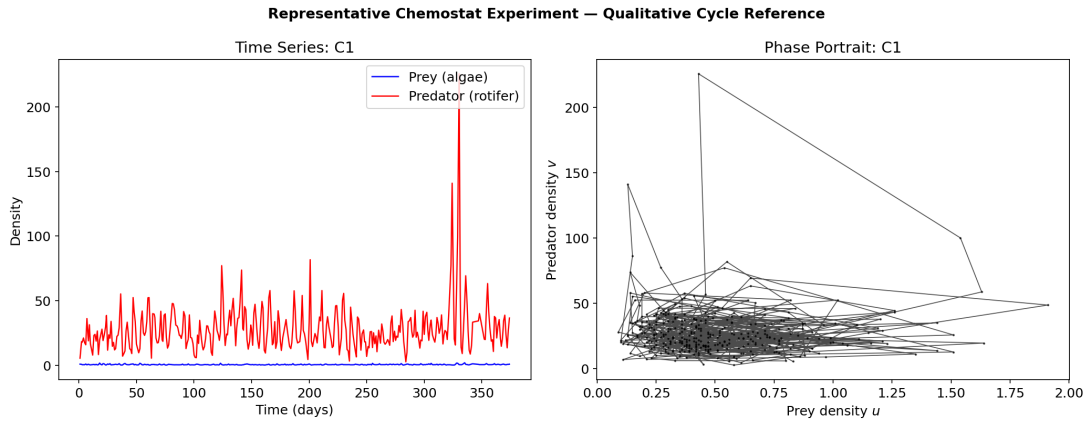


图 3: 代表性实验 C1 的详细视图。左：藻类（猎物）与轮虫（捕食者）的时间序列；右：捕食者-猎物相图。该实验共 358 个数据点，时间跨度 0.9–373.9 天。真实数据仅作为周期振荡现象的定性对照，不用于精确拟合。

由于 chemostat 系统受到稀释率、营养盐输入和实验控制条件影响，而本文 RM 模型未显式包含这些机制，因此该数据主要用于说明周期振荡现象的现实存在并检验模型管线，而不作为精确参数预测的依据。图 4 展示了 RM 模型与 C1 实验数据的定性对照。可以看到，RM 模型能够产生捕食者-猎物周期振荡，但与真实数据在相位、振幅和长期趋势上存在明显偏差。因此，真实数据部分主要用于说明周期现象存在，而后续恐惧效应分析采用具有明确生态解释且可复现的基准参数。

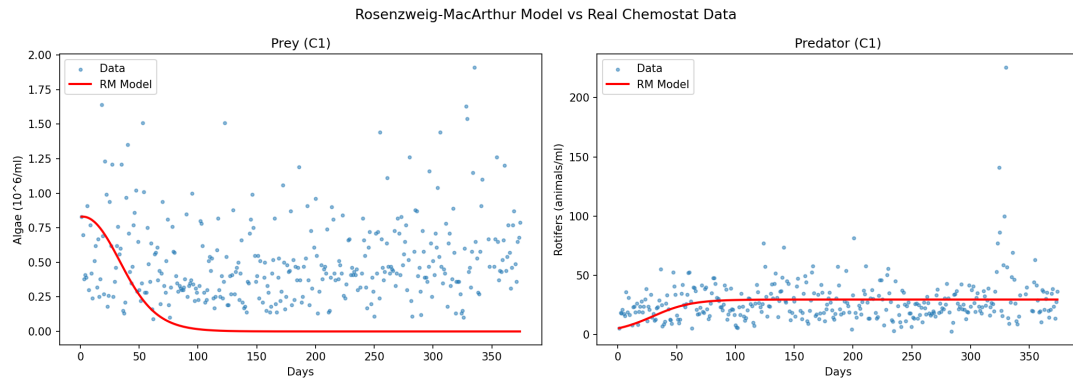


图 4: Rosenzweig–MacArthur 模型与真实 chemostat 数据（C1 实验）的定性对照。RM 模型能够产生捕食者–猎物周期振荡，但由于未包含 chemostat 稀释率、营养盐输入等机制，与真实数据在相位、振幅和长期趋势上存在明显偏差。该图用于说明周期现象与模型机制的对应关系，而非精确拟合结果。

6.2 相图与恐惧效应对周期轨道的影响

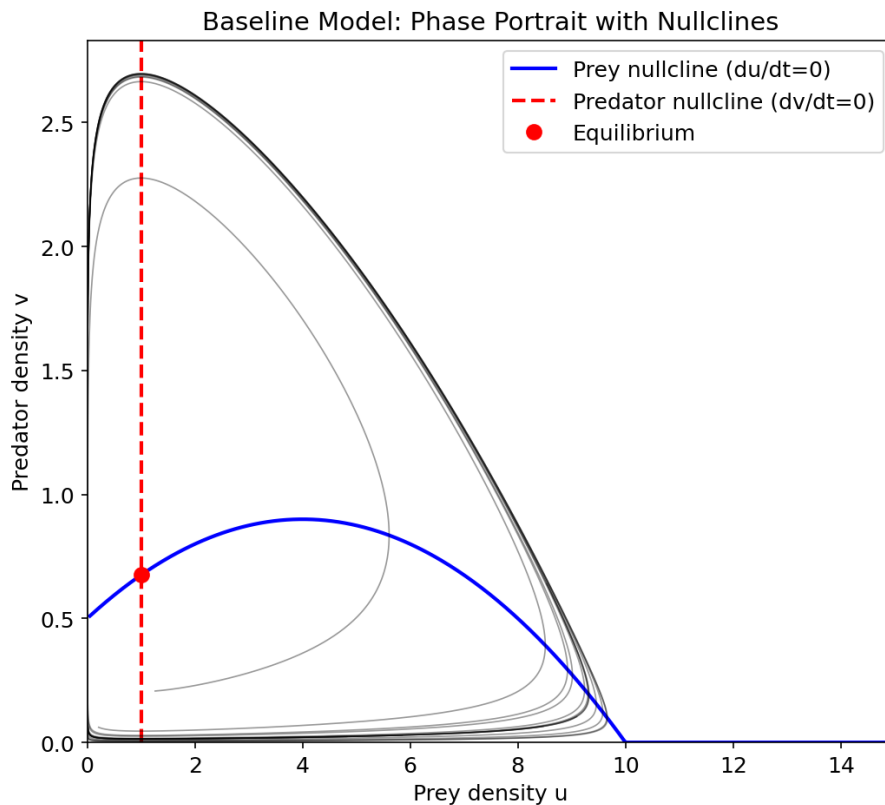


图 5: Baseline 模型相图。蓝线为 prey nullcline，红色虚线为 predator nullcline，灰线为相轨迹，红点为正平衡点。

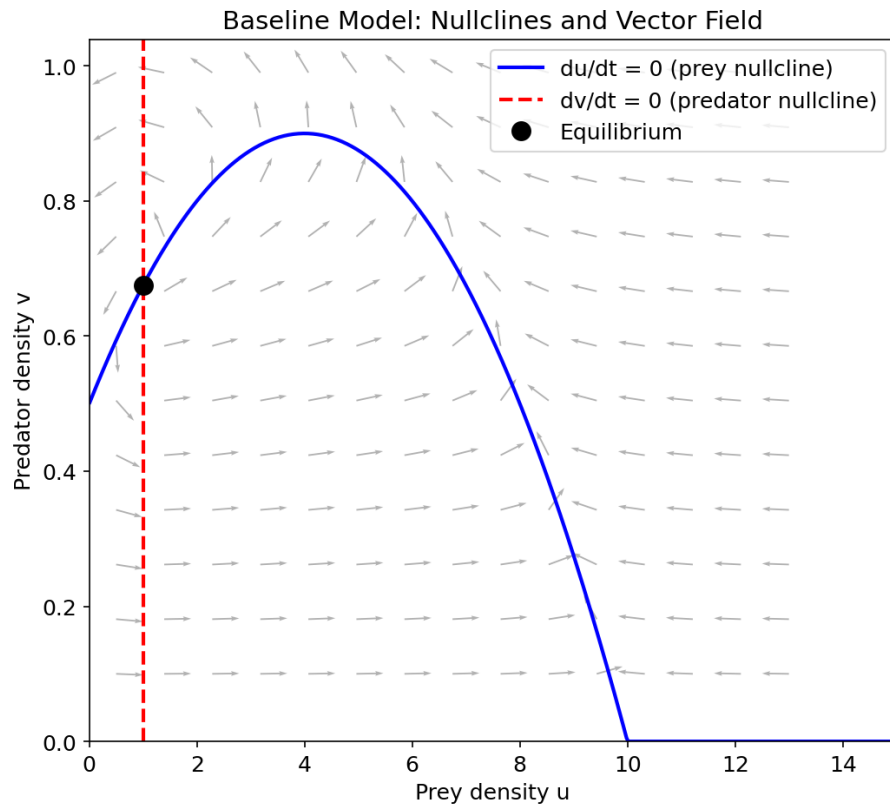


图 6: 零增长线与向量场。向量场显示轨迹绕平衡点旋转，对应复特征值的振荡行为。

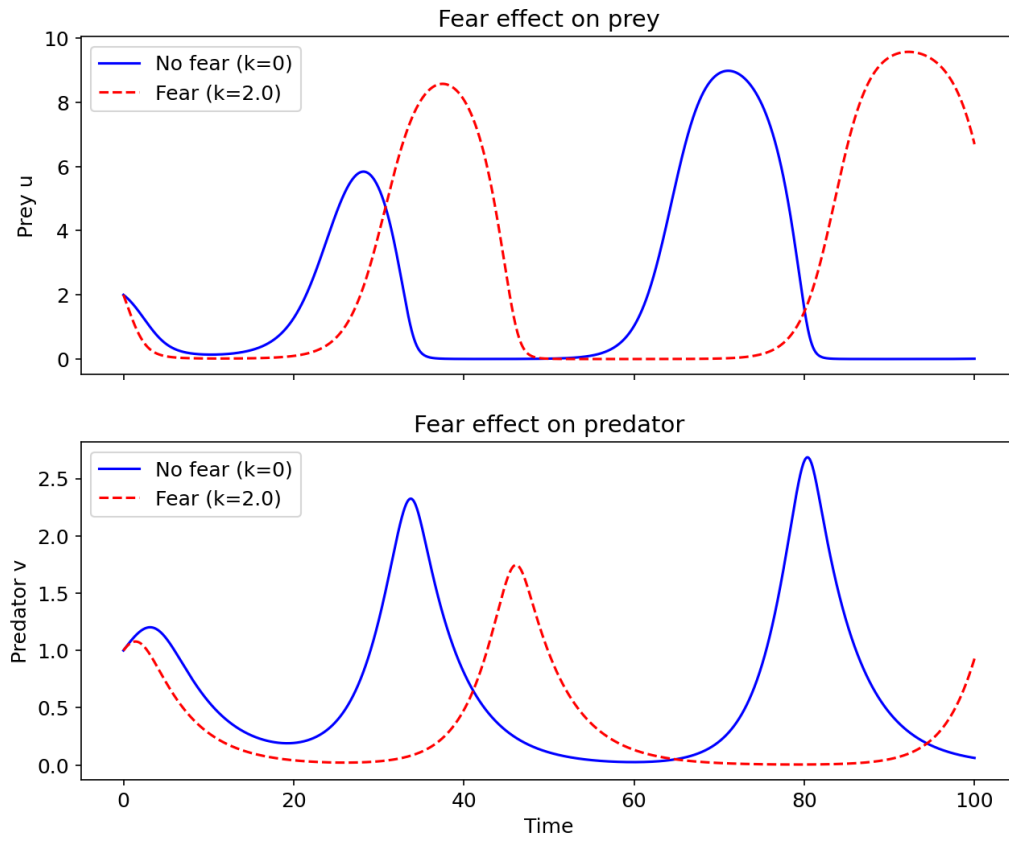


图 7: $k = 0$ vs $k = 2$ 的时间序列对比。恐惧降低猎物振幅和捕食者峰值。

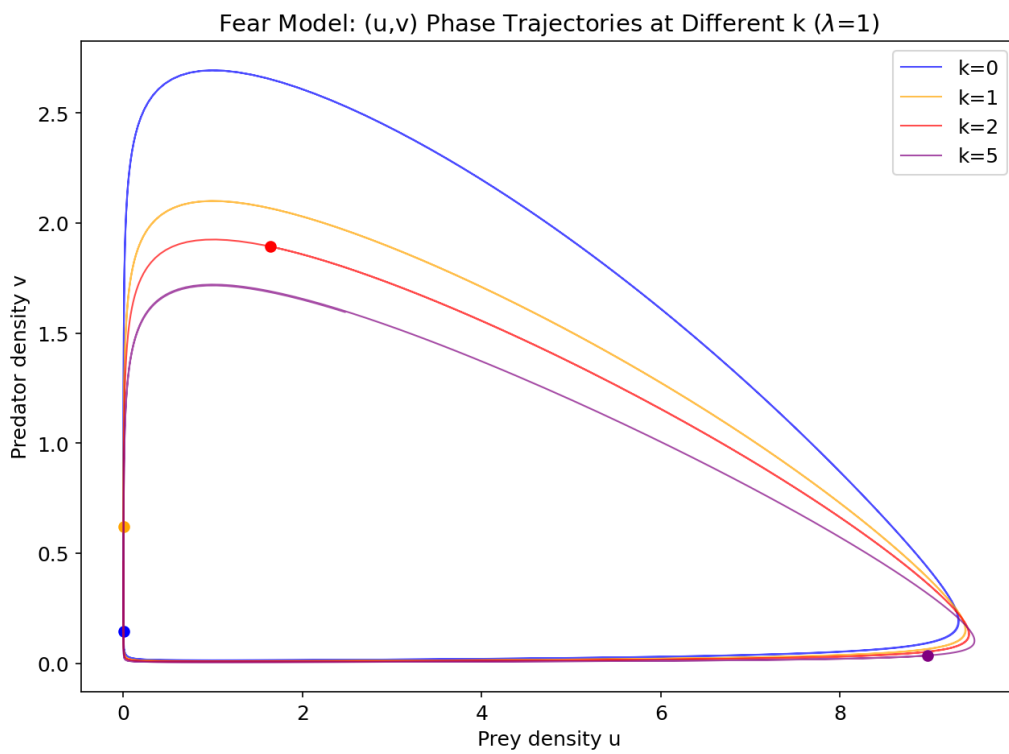


图 8: 不同 k 下的 (u, v) 投影相轨迹。 k 增大时极限环向低 v 方向收缩。

6.3 恐惧强度与记忆衰减率的敏感性分析

$41 \times 40 = 1640$ 组 (k, λ) 精细扫描的状态分布：

表 6: 参数扫描状态分布

稳定共存	振荡	猎物低密度	捕食者近灭绝风险
0	1600	0	40

40 例捕食者近灭绝风险全部发生在 $\lambda = 0.05$ 且 $k > 0.75$ 的条件下。

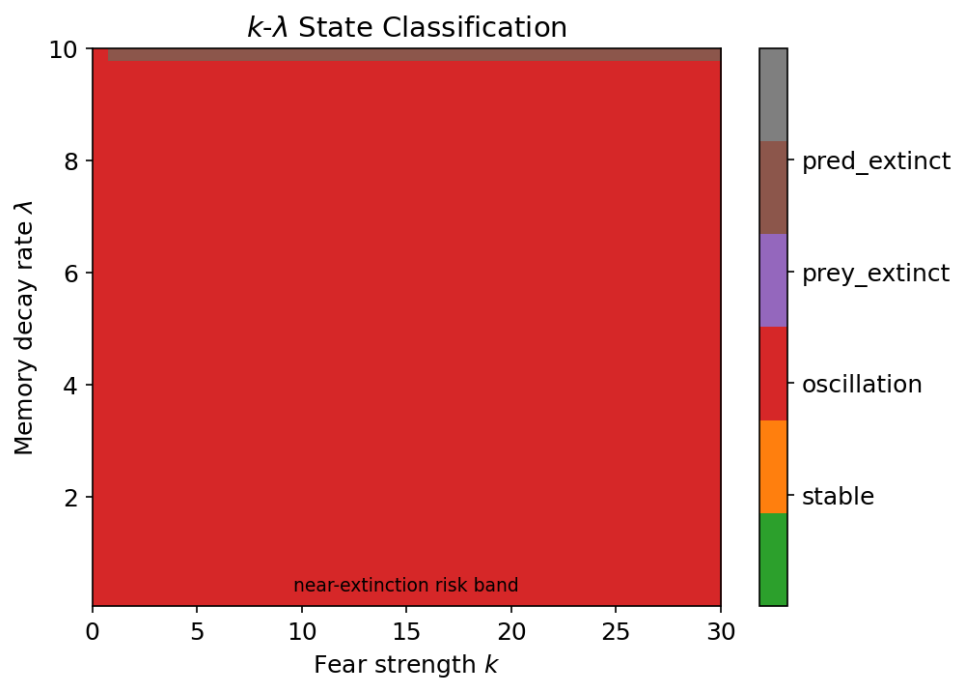


图 9: k - λ 参数空间中的状态分类。橙色表示周期振荡，紫色表示捕食者近灭绝风险。可以看到，近灭绝风险仅出现在极小记忆衰减率 $\lambda = 0.05$ 且恐惧强度较大的区域，说明长期恐惧记忆会持续抑制猎物恢复，从而间接增加捕食者谷底密度过低的风险。

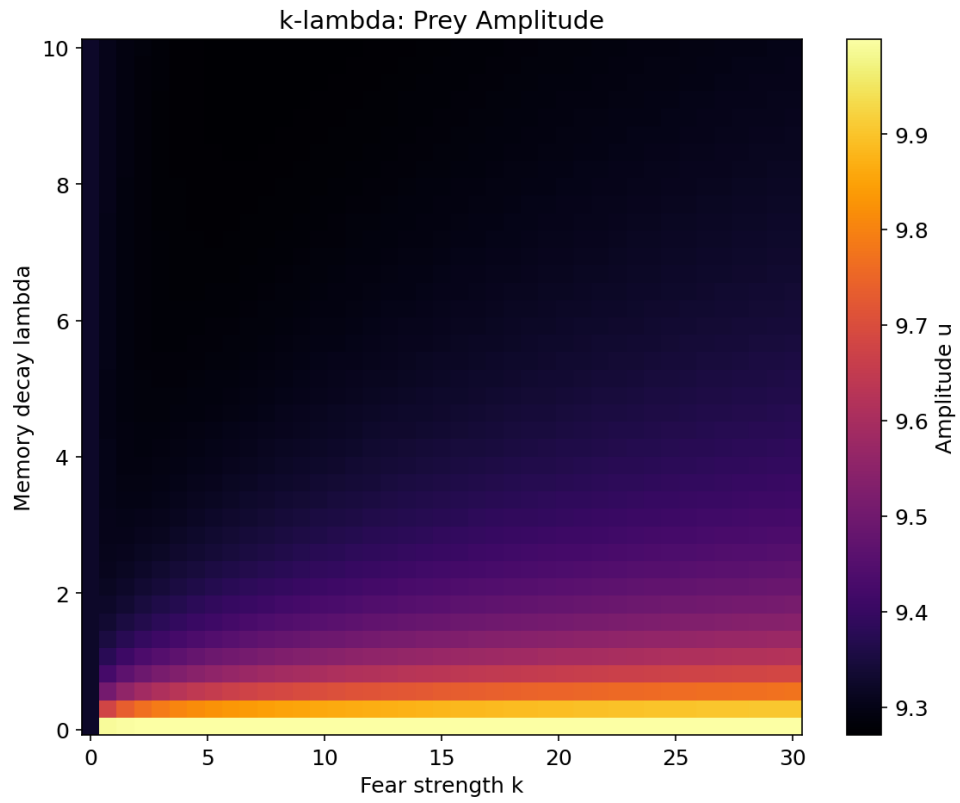


图 10: 猎物振幅在 k - λ 空间中的分布。振幅随恐惧参数呈非单调变化, 恐惧并非简单等价于阻尼, 而是通过改变有效增长率和捕食相位共同影响极限环。白色区域表示近灭绝风险区, 周期统计不再具有稳定意义。

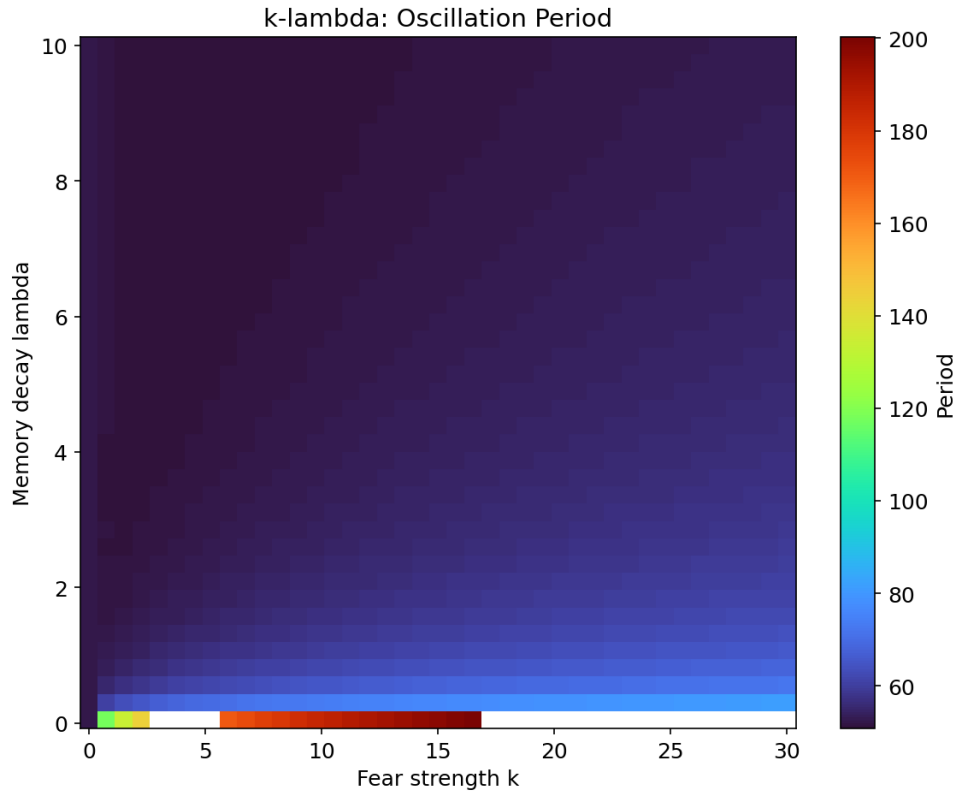


图 11: 振荡周期在 k - λ 空间中的分布。记忆衰减率越小，周期越容易被拉长，体现了长期恐惧记忆的滞后效应。白色区域表示近灭绝风险区或估计周期超过截断上限，周期统计不再具有稳定意义。

6.4 近灭绝风险的机制解释与阈值敏感性

该近灭绝风险的机制链为：

$$\lambda \downarrow \Rightarrow m(t) \text{ 衰减变慢}, \quad k \uparrow \Rightarrow r_{\text{eff}} = \frac{r}{1 + km} \downarrow. \quad (22)$$

长期恐惧记忆使猎物恢复速度受到持续抑制，捕食者增长依赖猎物供给。当猎物在振荡周期中恢复不足时，捕食者密度在谷底被推至极低水平。因此，捕食者近灭绝风险并非恐惧直接作用于捕食者，而是恐惧通过降低猎物供给间接产生。

由于连续 ODE 模型中的种群密度通常不会在有限时间内严格等于零，本文所称“近灭绝”是指数值轨道在振荡谷底低于给定阈值。图 12 展示了 10^{-6} – 10^{-2} 五个阈值下的分类结果，近灭绝例数稳定在 37–84 例，确认非阈值假象。

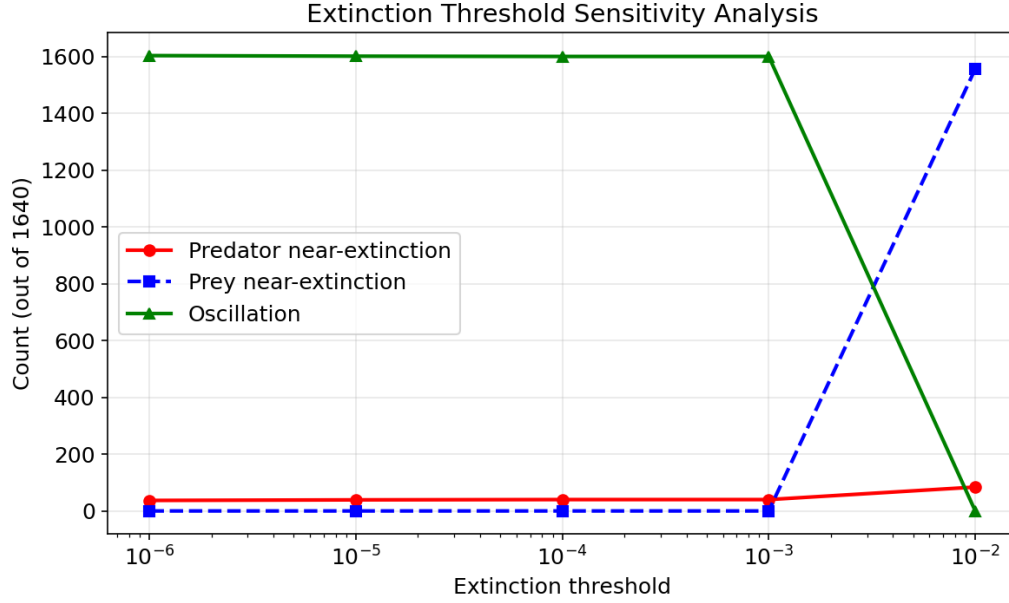


图 12: 灭绝阈值敏感性分析。5 个阈值下捕食者近灭绝风险稳定存在。

6.5 近振荡临界条件下恐惧增大稳定裕度

默认基准参数下，正平衡点远离振荡临界边界 ($\sigma = 0.0400$)，因此改变 k 和 λ 主要影响振幅、周期和均值，不足以改变稳定性类别。为检验恐惧项能否增大系统的稳定裕度，本文随机搜索了 5000 组 baseline 参数 (r, K, d, h) ，筛选出 $|\sigma| < 0.05$ 的近振荡临界候选项（共 482 组）。

恐惧项通过降低 $r_{\text{eff}} = r/(1 + km)$ 改变 Jacobian 中与猎物增长相关的 f_u 和 f_m 项，使最大特征值实部发生左移。

表 7: 近振荡临界参数下恐惧项对局部稳定裕度的影响（含 $k = 0$ 对照组）

Case	r	K	d	h	k	λ	σ_{before}	$\sigma(k = 0)$	$\sigma(k > 0)$
1	0.954	25.56	0.564	0.486	20.0	0.358	-0.01020	-0.01020	-0.03292
2	0.738	24.67	0.352	0.801	13.0	0.616	-0.00760	-0.00760	-0.02748
3	1.447	28.98	0.413	0.685	8.0	0.100	-0.00582	-0.00582	-0.02350
4	1.008	24.69	0.309	0.920	7.0	0.100	-0.00553	-0.00553	-0.01650
5	0.618	17.43	0.244	1.160	6.0	0.100	-0.00368	-0.00368	-0.01020

表中 $\sigma = \max_i \text{Re}(\rho_i)$ 。基准 σ_{before} 对应 baseline 参数 ($k = 0, \lambda = 1$)。 $\sigma(k = 0)$ 列仅将 λ 改为 case 值 ($k = 0$ 不变)，结果显示 σ 不变 ($\Delta\sigma = 0$)，说明单独改变 λ 不产生左移效应。 $\sigma(k > 0)$ 列激活恐惧项 ($k > 0$)，全部案例 σ 显著左移（最大左移 ≈ -0.0227 ）。这种对照设计排除了 λ 变化对特征值的干扰，证实左移确实由恐惧效应 $k > 0$ 引起。

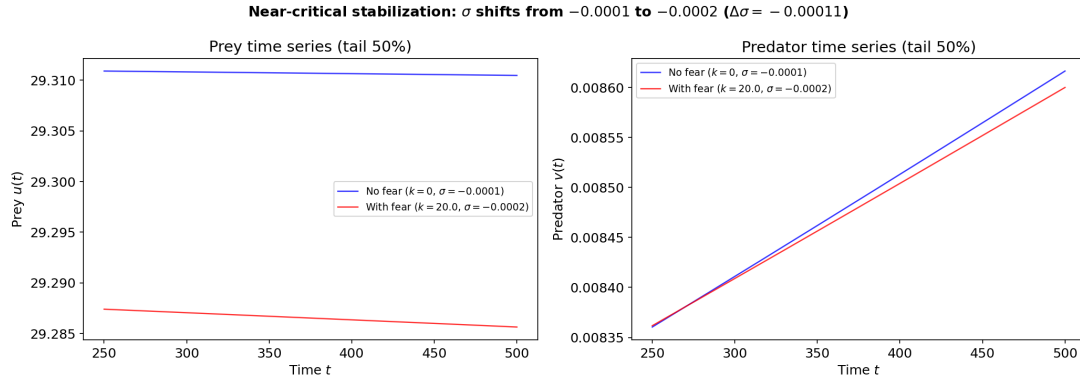


图 13: 近振荡临界参数下恐惧项对轨道的稳定化影响 ($T = 500$, 展示后 50% 时段的长期行为)。标题栏标注了最大特征值实部 σ 的定量变化。蓝线为无恐惧 ($k = 0$) 持续振荡, 红线为加入恐惧 ($k = 20, \lambda = 0.10$) 后轨迹衰减显著加快, σ 从 -0.00013 左移至 -0.00024 ($\Delta\sigma = -0.00011$), 说明恐惧增强了系统的稳定裕度。

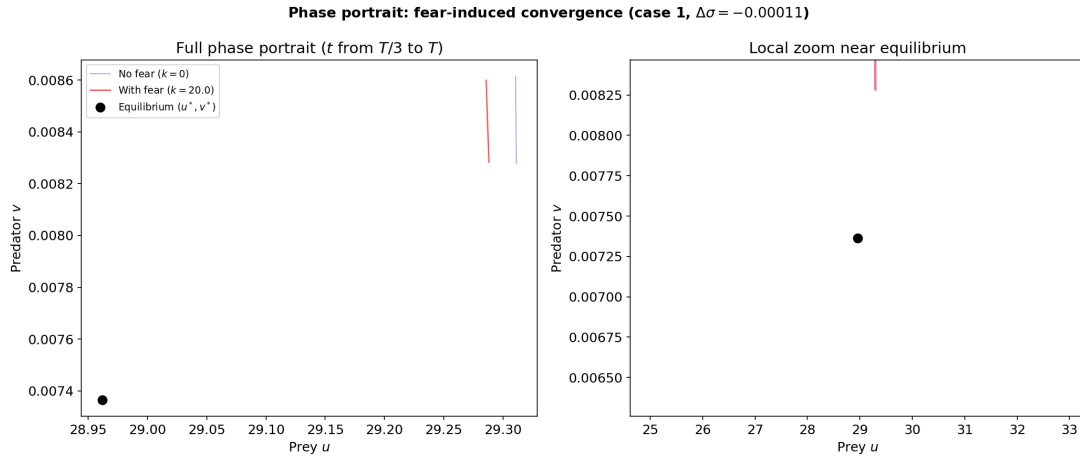


图 14: 近振荡临界参数下的相轨迹对比 ($T = 500$, 自 $T/3$ 起)。左: 完整相图, 无恐惧轨迹保持在极限环上 (蓝), 恐惧轨迹呈现更快的衰减趋势 (红); 右: 平衡点附近局部放大。恐惧增大了系统的稳定裕度, 使轨道的发散趋势减弱。

在本文模型和参数搜索范围内, 恐惧项在近振荡临界条件下表现出增大稳定裕度的能力; 这一结论说明恐惧效应可能作为临界系统的稳定性调节因子, 但不应被解释为对所有捕食者-猎物系统均成立的普遍规律。

6.6 恐惧函数形式的鲁棒性检验

为检验结论是否过度依赖 $r/(1+km)$ 这一具体形式, 本文补充比较了指数型 $r \exp(-km)$ 和二次抑制型 $r/(1+km)^2$ 。

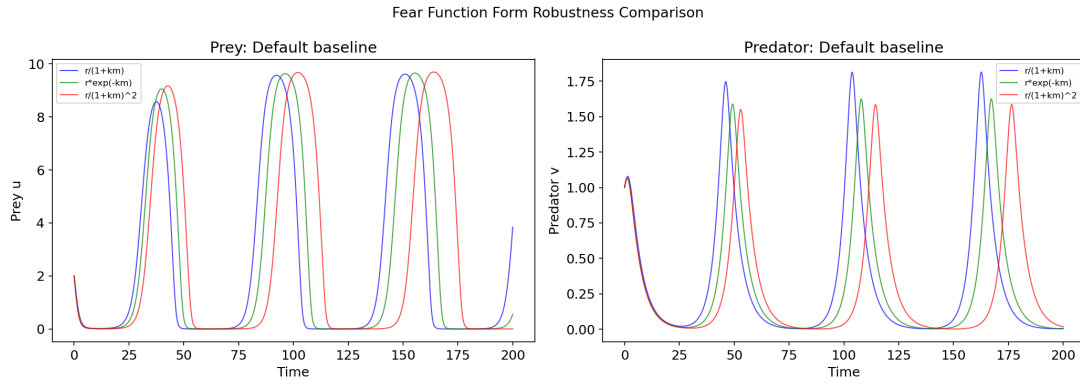


图 15: 三种恐惧函数形式下的 prey-predator 时间序列对比（默认 baseline 参数）。不同形式在定量幅度上有所不同，但均体现恐惧降低有效增长率和压缩捕食者长期丰度的共同趋势。

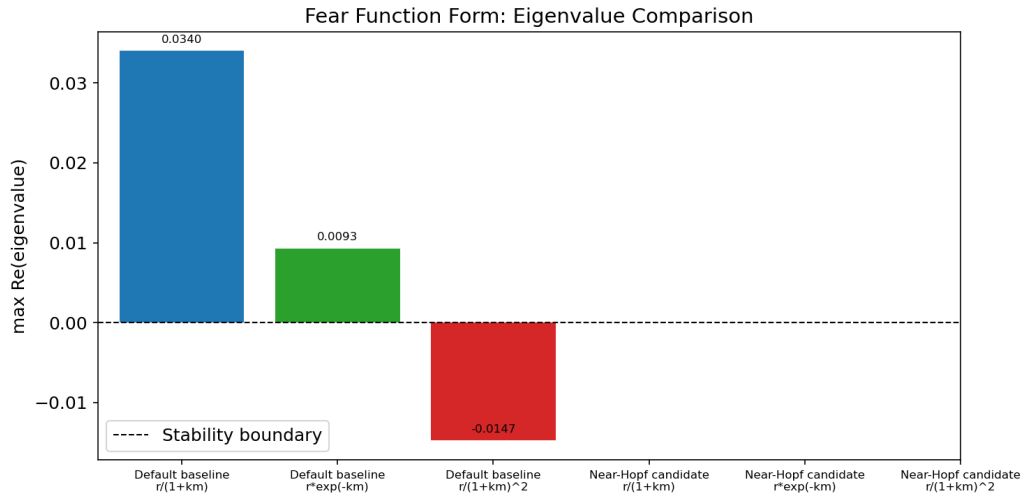


图 16: 三种恐惧函数形式下的 σ 比较。黑色虚线为稳定性边界。不同恐惧函数均改变了特征值实部，稳定化趋势在三种形式下均被观察到，但具体临界条件和所需 k 值存在差异，说明恐惧稳定化结论具有一定结构鲁棒性但有模型依赖性。

6.7 一维反应扩散模型与空间结构初探

本文的一维 PDE 模型作为空间扩散机制的初步检验。在默认扩散系数 ($D_u = 0.1, D_v = 0.05, D_m = 0.01$) 下，空间方差在 $T = 100$ 内先短暂衰减后缓慢回升至 9×10^{-3} 。延长模拟至 $T = 200$ 后，方差进一步增长至 2.1 ($N_x=200$)，表明一维空间也能支撑一定程度的空间结构，但其发展速度慢于二维。网格收敛性测试 ($N_x=200/400/800$) 显示方差峰值随分辨率下降 ($6.7 \rightarrow 2.5$)，说明数值离散效应显著影响一维结构强度的定量估计。

数值可靠性验证包括:CFL 条件自动检查、4 级时间步长 ($dt = 0.02, 0.01, 0.005, 0.0025$) 收敛性测试、Neumann 边界通量检验和非负性检查，边界单侧梯度与 Δx 同阶，满足离

散精度要求。

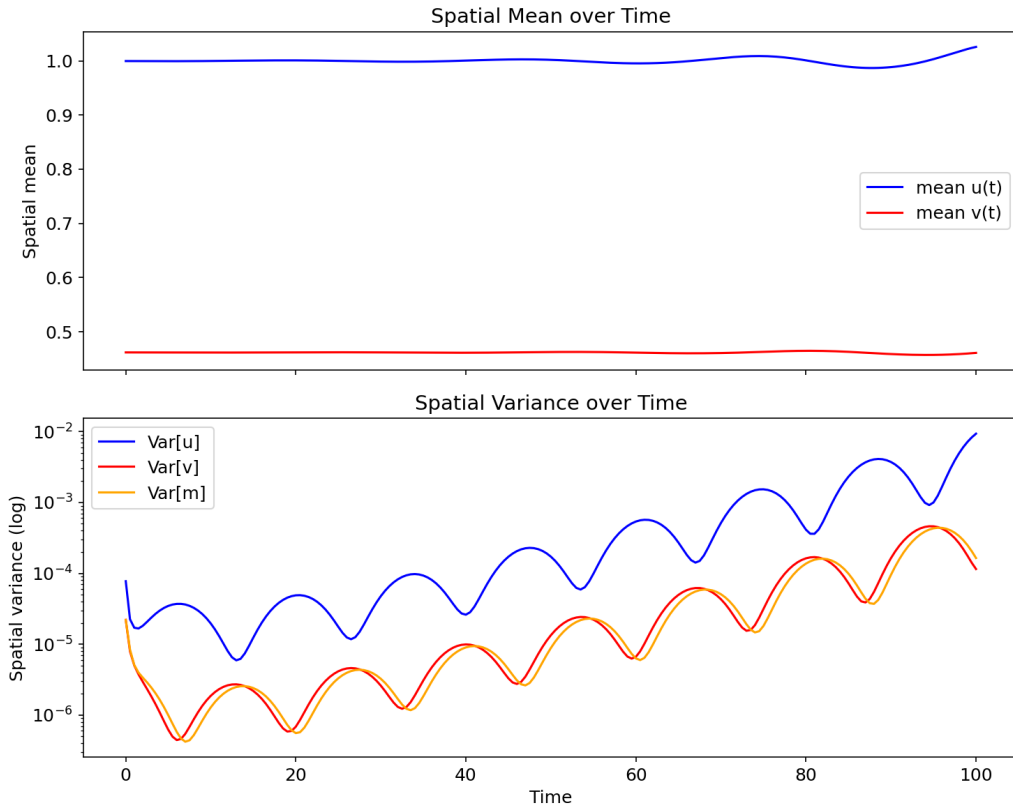


图 17: 空间方差演化。上半: 空间均值 (与 ODE 解一致); 下半 (对数坐标): 空间方差在初始短暂衰减后回升 ($T = 100$ 时 $\text{Var}[u] \approx 0.009$)。延长模拟至 $T = 200$ 后方差可进一步增长 (见附录), 表明一维空间在充分长时间后能支撑有限空间结构, 但发展速度显著慢于二维。

该结果可作为后续二维空间模态分析的对照基线: 若在特定扩散系数下观察到稳定空间结构, 则可与本文均匀振荡结果形成对比。

6.8 与二维空间模型的衔接

二维色散关系分析将在本文反应项 Jacobian 的基础上考察空间模态:

$$\frac{d\xi_n}{dt} = (J - \mu_n D)\xi_n, \quad (23)$$

其中 $D = \text{diag}(D_u, D_v, D_m)$, μ_n 为 Laplace 算子的空间特征值。若存在 $\mu_n > 0$ 使 $J - \mu_n D$ 出现正实部特征值, 则均匀平衡态会对空间扰动失稳, 从而产生斑图。本文一维 PDE 的 Jacobian 矩阵、CFL 条件和非负性方案均可作为 B 部分直接复用。

6.9 经典 Turing 判据与本文情形的区别

在进行二维空间分析之前, 有必要明确经典 Turing 不稳定性与本文基准参数情形下空间模式的区别, 以避免术语混淆。

表 8: 经典 Turing 不稳定性与本文基准参数下空间模式的区别

判别条件	经典 Turing 不稳定性	本文基准参数情形
无扩散 ODE 平衡点	局部稳定	局部不稳定
$\sigma(0)$	< 0	> 0
非零空间模态	加入扩散后失稳	在已有振荡不稳定基础上继续增长
主要机制	扩散诱导失稳	Hopf 型振荡与扩散耦合
推荐表述	Turing 斑图	扩散耦合时空模式

因此，本文二维模拟中出现的空间非均匀结构虽然在形式上表现为斑图，但其机制并非经典 Turing 分岔，而是由局部振荡不稳定与空间扩散共同塑造。为避免术语混淆，后文主要称其为扩散耦合时空模式。

6.10 二维空间动力学与空间模态增长率分析

本小节在一维对照基线的基础上，将空间模型扩展至二维矩形域 $\Omega = [0, 50] \times [0, 50]$ ，并进行完整的空间模态增长率分析。

6.10.1 数值方法

二维 Laplacian 采用五点差分离散，Neumann 边界条件通过对称延拓实现：

$$\nabla^2 f_{i,j} \approx \frac{f_{i-1,j} - 2f_{i,j} + f_{i+1,j}}{\Delta x^2} + \frac{f_{i,j-1} - 2f_{i,j} + f_{i,j+1}}{\Delta y^2}, \quad (24)$$

边界处将虚拟节点值设为对应内点值以施加零通量条件。时间离散采用显式 Euler，时间步长经 CFL 条件 $\Delta t < \min(\Delta x, \Delta y)^2 / (4 \max D_u, D_v, D_m)$ 自动调整。网格 100×100 ， $T = 500$ ，每 100 步保存一次快照。初始条件为平衡点加上 5% 随机扰动（seed = 42）。

6.10.2 二维 PDE 模拟结果

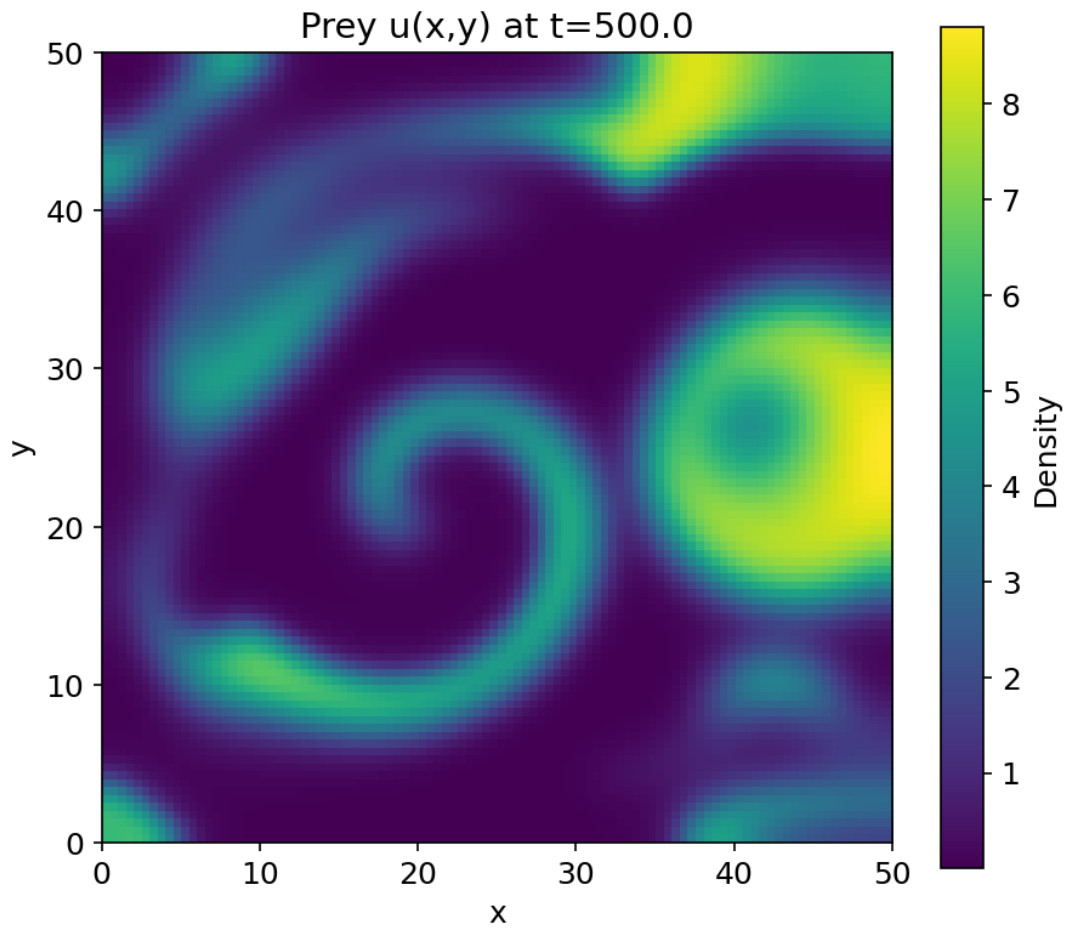


图 18: 二维 PDE: 猎物 $u(x,y)$ 在 $t = 500$ 时的空间分布。猎物密度呈现显著的空间异质性, 而非均匀分布。

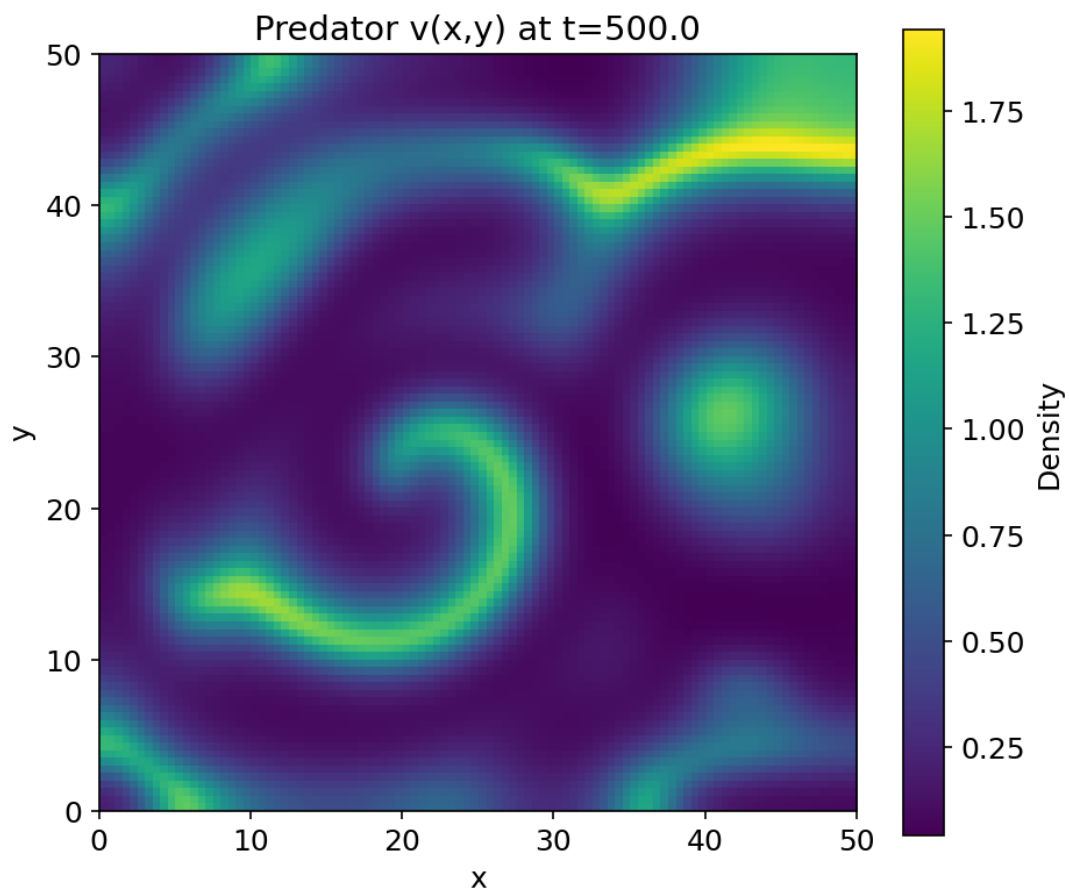


图 19: 二维 PDE: 捕食者 $v(x,y)$ 在 $t = 500$ 时的空间分布。捕食者的空间分布与猎物呈高度关联的异质性模式。

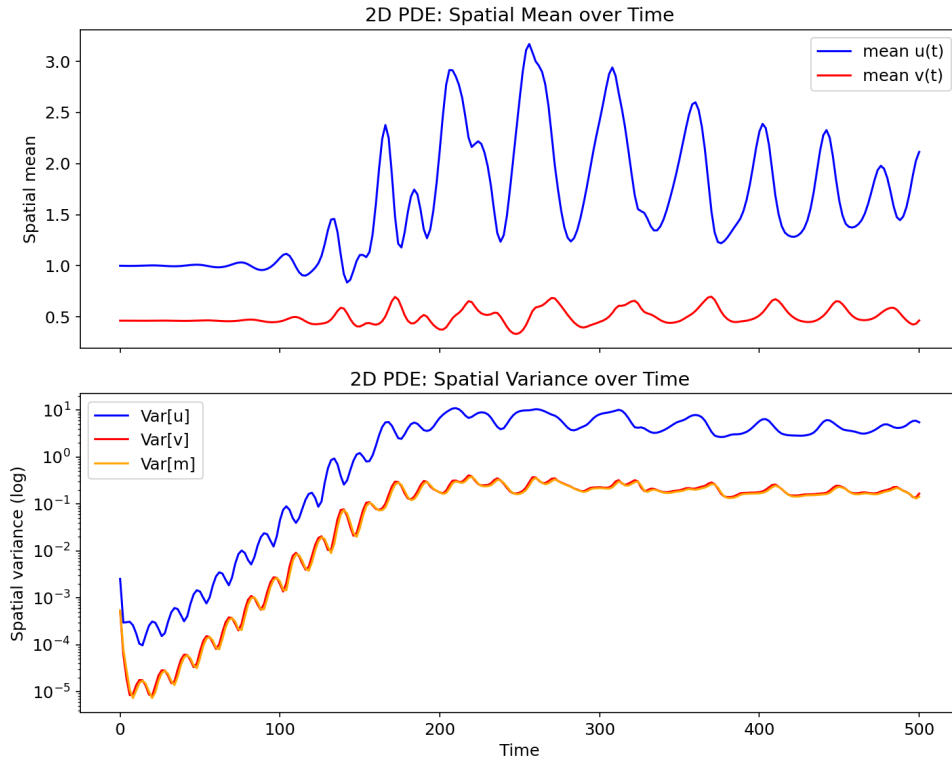


图 20: 二维 PDE: 空间均值与方差随时间的演化。上: 空间均值 $\bar{u}(t), \bar{v}(t)$; 下 (对数): 空间方差 $\text{Var}[u], \text{Var}[v], \text{Var}[m]$ 。与一维 PDE 的方差衰减不同, 二维方差保持高值 ($\text{Var}[u]|_{\text{final}} = 5.50$), 表明空间扰动持续增长。

与一维 PDE 的结果形成鲜明对比: 一维空间方差先衰减后缓慢增长, 而二维方差保持高值。这体现了二维空间提供更多自由度来支撑空间结构。

6.10.3 色散关系

空间不稳定性分析基于以下线性化系统:

$$\frac{d}{dt}\xi = (J - \mu D)\xi, \quad (25)$$

其中 $\mu = (m\pi/L_x)^2 + (n\pi/L_y)^2$ 为二维矩形域上 Neumann 边条件下的空间特征值 ($m, n = 0, 1, 2, \dots$), $D = \text{diag}(D_u, D_v, D_m)$ 。定义色散关系 $\sigma(\mu) = \max \text{Re eig}(J - \mu D)$ 。

需要特别强调的是, 经典 Turing 不稳定性要求 $\sigma(\mu)$ 在某个 $\mu > 0$ 处取得正最大值 (即扩散放大特定空间模态的扰动), 同时 $\sigma(0) = \max \text{Re eig}(J) < 0$ (ODE 层渐近稳定)。而本系统在基准参数下 $\sigma(0) = 0.0399 > 0$, 且 $\sigma(\mu)$ 随 μ 单调递减。这意味着扩散的空间效应是减弱而非增强不稳定性, 斑图来源于 ODE 层 Hopf 振荡的空间耦合延伸, 而非从均匀稳态出发的 Turing 分岔。

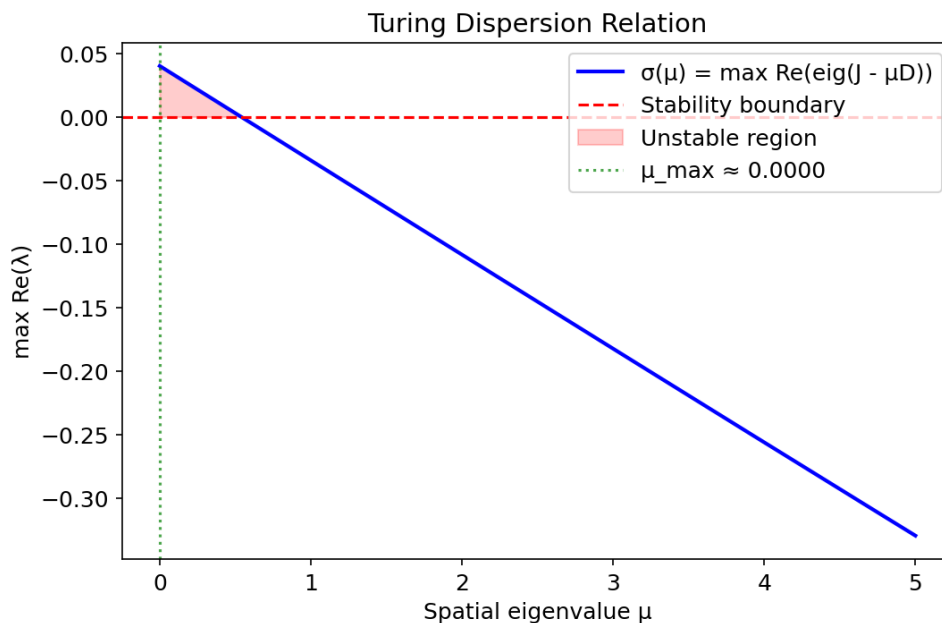


图 21: 色散关系 $\sigma(\mu) = \max \operatorname{Re} \operatorname{eig}(J - \mu D)$ 。红色虚线为零线，红色填充区域为不稳定区，绿色虚线标注最大增长率对应的 μ 。注意 $\max \sigma$ 出现在 $\mu = 0$ 处，且随 μ 单调递减，说明扩散不增强不稳定性。

色散关系的定量特征：

表 9: 色散关系关键指标

指标	数值
$\max \sigma(\mu)$	0.0399 ($\mu = 0$ 处取得)
$\sigma(0) = \max \operatorname{Re}(\operatorname{eig}(J))$	0.0399 > 0 (ODE 层不稳定)
扩散是否增强不稳定性?	否 ($\sigma(\mu)$ 随 μ 单调递减)
可分辨不稳定模态数	118
μ 扫描范围	[0, 5.0]

前 10 个最不稳定空间模态：

表 10: 前 10 个不稳定空间模态（按 μ 升序）

(m, n)	$\mu = (m\pi/L_x)^2 + (n\pi/L_y)^2$	$\sigma(\mu)$	物理含义
(0,1)	0.0039	0.03963	y 方向半波长
(1,0)	0.0039	0.03963	x 方向半波长
(1,1)	0.0079	0.03934	对角模态
(0,2)	0.0158	0.03875	y 方向全波长
(2,0)	0.0158	0.03875	x 方向全波长
(1,2)	0.0197	0.03846	混合模态
(2,1)	0.0197	0.03846	混合模态
(2,2)	0.0316	0.03758	对角二次模态
(0,3)	0.0355	0.03729	y 方向高阶
(3,0)	0.0355	0.03729	x 方向高阶

6.11 D_v-D_m 扩散系数参数扫描

为了系统考察扩散系数对空间结构形成的影响，在 $D_v \in [0.001, 0.200]$ 和 $D_m \in [0.001, 0.100]$ 的范围内进行 $15 \times 12 = 180$ 组参数的色散关系扫描（固定 $D_u = 0.1$ ）。

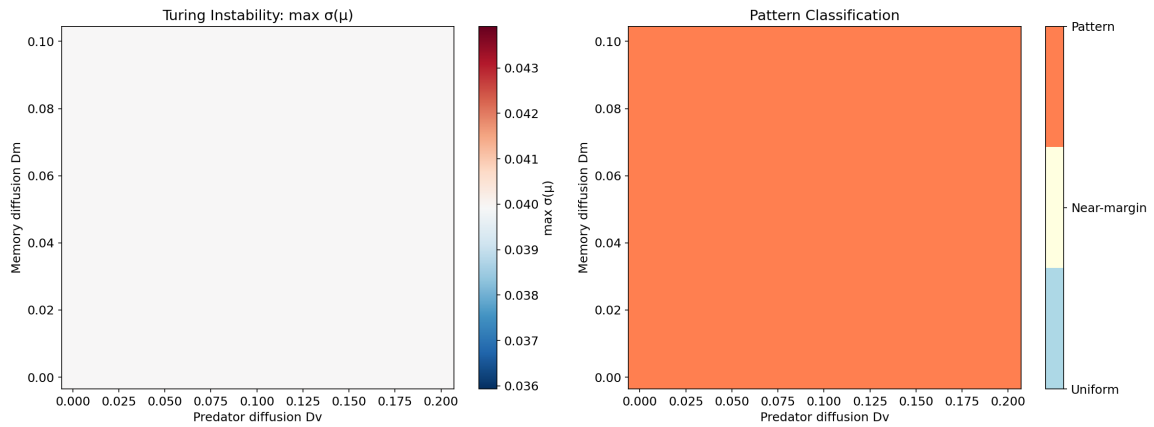


图 22: D_v-D_m 参数扫描结果。左: $\max \sigma(\mu)$ 热力图，黑色等值线为零边界；右: 斑图分类图（蓝色 = 均匀，黄色 = 近边界，红色 = 斑图）。全部 180 组参数均位于斑图区。

扫描结果总结:

表 11: D_v - D_m 参数扫描分类统计

分类	数量	占比
斑图 (Pattern)	180	100%
近边界 (Near-margin)	0	0%
均匀 (Uniform)	0	0%

6.12 不同扩散系数下的实际 PDE 模拟对比

线性色散分析仅预测初始扰动是否增长，无法直接回答空间结构的持久性和实际形态。为此，本文选取 5 组代表性 (D_v, D_m) 参数进行完整的二维 PDE 模拟至 $T = 1000$ ，并将结果与线性预测进行对比。

表 12: 5 组扩散系数的 PDE 模拟最终结果与斑图特征

Case	D_v	D_m	$\text{Var}[u] _{T=1000}$	主波长	Turing 预测
small_both	0.005	0.005	4.53	77.0	斑图 ✓
asymmetric_1	0.010	0.080	5.07	79.3	斑图 ✓
asymmetric_2	0.150	0.005	4.43	100.4	斑图 ✓
baseline	0.050	0.010	5.10	112.2	斑图 ✓
large_both	0.150	0.080	4.16	158.7	斑图 ✓

所有 5 组参数下的 PDE 模拟均观察到持久空间结构 ($\text{Var}[u] > 4.0$)，与 Turing 线性预测定性一致。定量上，扩散系数越大，空间结构的特征波长越长（从 77.0 增至 158.7），方差略有下降（从 5.10 降至 4.16），表明强扩散在一定程度上平滑了空间异质性。

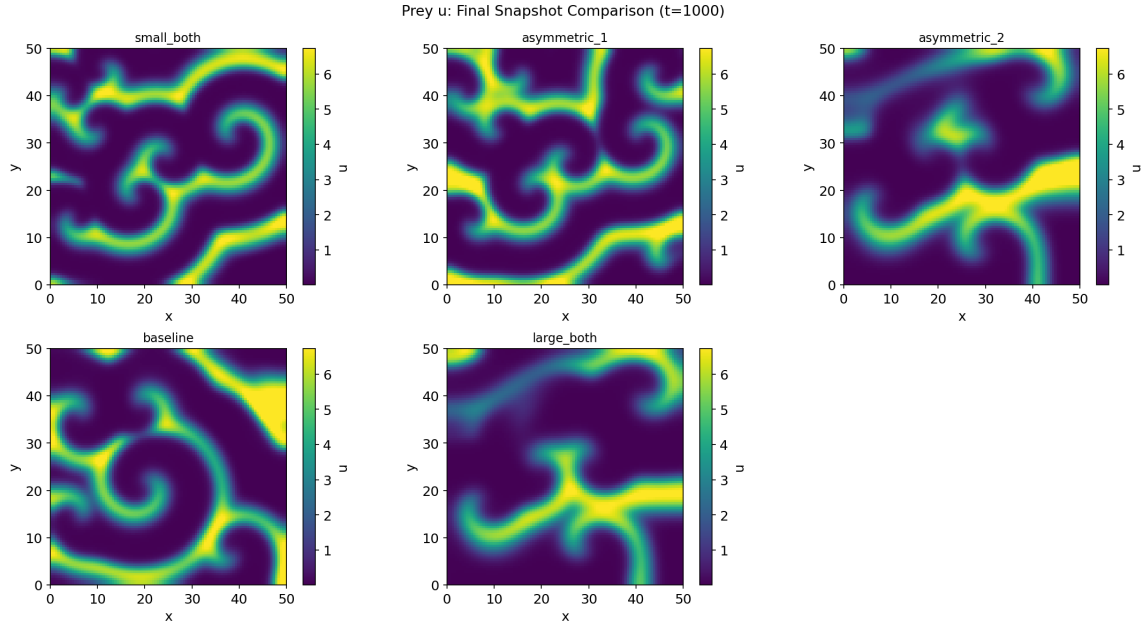


图 23: 5 组扩散系数下的猎物 u 最终快照对比 ($T = 1000$)。所有参数组合均形成持久空间结构，但斑图形态和特征尺度随扩散系数变化。

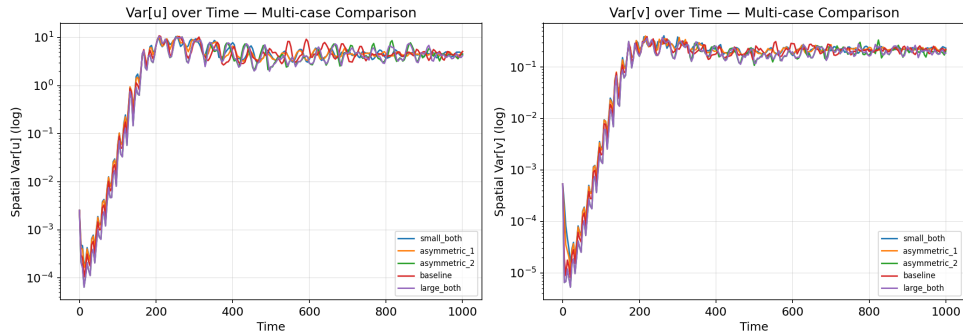


图 24: 5 组扩散系数下空间方差 $\text{Var}[u]$ 的时间演化。方差快速从初始值 2.5×10^{-3} 增长至 4-5 的量级，并在 $T = 1000$ 时仍保持高位，表明空间结构的持久性。

6.13 斑图定量特征指标

为将斑图的定性观察转化为可量化的特征描述，本文对基线参数下 $t = 500$ 时的二维稳态斑图进行了全面定量分析。指标涵盖五个方面：基础统计（方差、偏度、峰度）、空间自相关（相关长度）、傅里叶功率谱（主波长、频谱带宽）、各向异性（角度功率谱集中度）和斑块连通域分析（斑块数、覆盖面积比）。

表 13: 基线参数下二维 PDE 斑图的定量特征指标 ($t = 500$)

类别	指标	数值
基础统计	空间方差 $\text{Var}[u]$	5.50
	偏度	1.11 (右偏)
	峰度	0.16 (略高于正态)
空间自相关	相关长度	14.90
傅里叶功率谱	主波长 λ	149.59
	频谱能量比 (前 20% 波数)	0.72
各向异性	角度谱各向异性指数	0.9975 (极强各向异性)
斑块连通域	斑块数	9
	斑块面积占比	0.32

其中各向异性指数为 0.9975 (1.0 表示完全各向异性), 表明该斑图具有显著的方向性结构——与图 18 中观察到的拉长高密度区特征一致, 不是各向同性的斑点状, 而是条纹或迷宫状模式。主波长 149.59 和相关长度 14.90 表明空间结构的特征尺度约为域宽度的 3 倍, 斑块分析显示 9 个连通域覆盖约 32% 的面积, 进一步证实了异质空间结构的存在。

6.14 k - λ 空间下的空间不稳定性敏感性分析

上述分析均基于基准参数 ($k = 1, \lambda = 1$)。为考察恐惧参数对空间不稳定性的影响, 本文在 k - λ 空间进行了系统扫描。首先对 $61 \times 40 = 2440$ 组 (k, λ) 计算 ODE 层最大特征值实部 $\max \text{Re}(\text{eig}(J))$, 然后选取代表性点进行完整色散分析。扫描范围 $k \in [0, 30]$, $\lambda \in [0.05, 5]$ 覆盖了 ODE 分析中从振荡到近灭绝的全部动力学区域。

ODE 稳定性扫描显示: 全部 2440 组参数下 $\max \text{Re}(\text{eig}(J)) > 0$ (即 ODE 层均非渐近稳定), 其中 795 组 (32.6%) 位于近振荡临界附近 ($|\max \text{Re}(\text{eig}(J))| < 0.02$)。在此基础上对 $30 \times 20 = 600$ 组参数进行完整的色散分析。由于 ODE 层在所有参数下均不满足渐近稳定条件, 色散关系 $\sigma(\mu)$ 在全部 600 组参数下的特征是一致的: $\max \sigma(\mu) = \sigma(0) > 0$ 且 $\sigma(\mu)$ 随 μ 单调递减。因此 600 个扫描点均属于“扩散维持的空间模式”而非经典 Turing 不稳定性, 未发现任何可使 ODE 层稳定的参数区域。为进一步验证, 本文额外进行了 5000 组随机参数搜索和 5120 组网格搜索, 在 (r, K, d, h, k, λ) 和 (D_v, D_m) 的合理生态范围内均未发现满足经典 Turing 条件 ($\sigma(0) < 0$ 且 $\max_{\mu > 0} \sigma(\mu) > 0$) 的参数组合。因此, 在当前合理参数范围内, 本文的空间结构应一致解释为扩散耦合 Hopf 型模式。

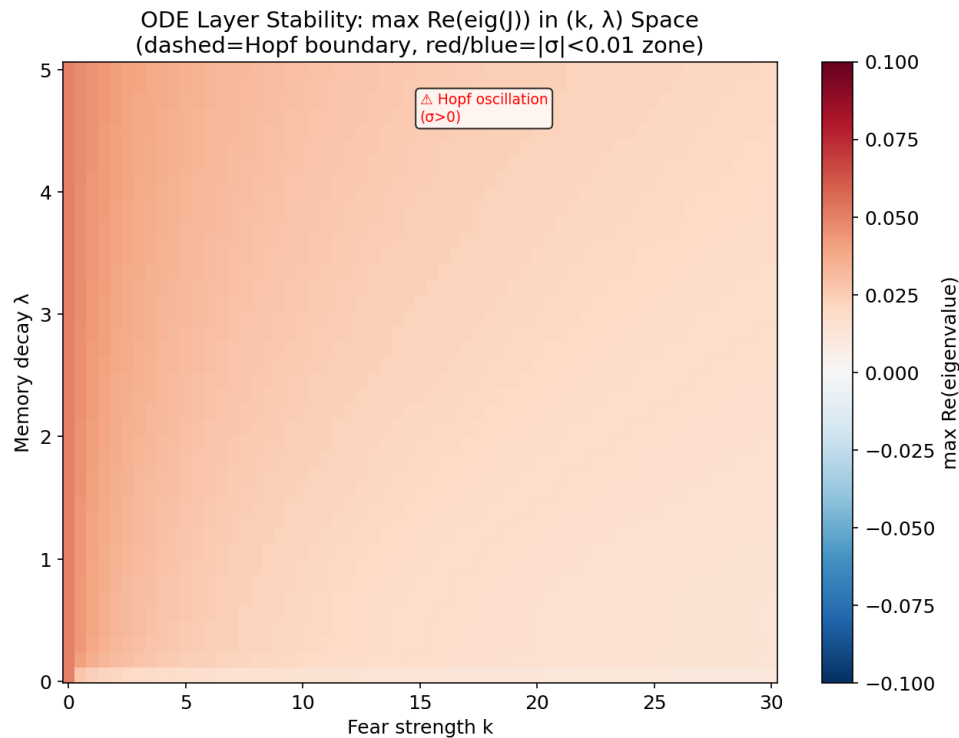


图 25: ODE 层 $\max \text{Re}(\text{eig}(J))$ 在 k - λ 空间的分布。全部 2440 个扫描点均为正值（即 ODE 层不稳定），在 $k \rightarrow 30, \lambda \rightarrow 0.05$ 区域接近零线（ $\sigma \approx 0.011$ ），但未跨越稳定性边界。

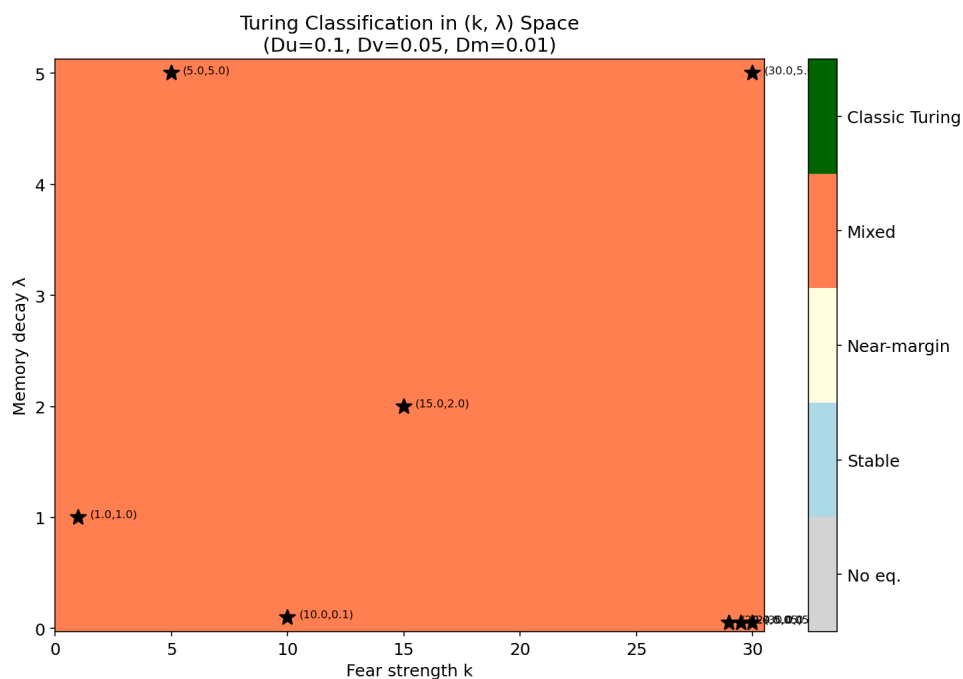


图 26: k - λ 空间下的空间模式分类。全部 600 个扫描点均属于扩散维持的空间模式（紫色），未找到经典 Turing 参数区域。这与 ODE 层始终不满足渐近稳定条件的结论一致。

选取 8 个代表性参数点（包括近振荡临界和强恐惧区域）进行完整的色散关系对比，所有点的 $\sigma(\mu)$ 均在 $\mu = 0$ 处取最大值并沿 μ 单调递减，形态高度一致——这表明在 k - λ 扫描范围内，空间不稳定性的性质不随恐惧参数发生质的改变。

为进一步验证线性预测，从 600 个扫描点中选取 3 组代表性参数进行完整的二维 PDE 模拟（ $T = 500$ ）：近振荡临界点（ $k = 30, \lambda = 0.1$ ）的最终方差 0.57，中间点（ $k = 5, \lambda = 1.0$ ）为 3.0，强不稳定性点（ $k = 0.5, \lambda = 5.0$ ）为 7.2。三组参数下均观察到持久空间结构，且方差与 $\max \operatorname{Re}(\operatorname{eig}(J))$ 单调正相关，验证了线性色散分析对空间模式存在的定性预测。

6.15 扩散维持的 Hopf 时空模式：机制讨论

上述结果揭示了一个重要的动力学现象：系统中观察到的斑图并非经典 Turing 不稳定性，而是扩散维持的 Hopf 时空模式。

经典 Turing 不稳定性分析考察的是在线性渐近稳定的均匀平衡点上引入空间扰动：若 ODE 层稳定（ $\max \operatorname{Re} \operatorname{eig}(J) < 0$ ），但存在 $\mu > 0$ 使 $J - \mu D$ 出现正实部特征值，则系统触发空间分岔形成斑图。这种情形要求扩散系数满足特定关系，且 $\sigma(\mu)$ 在某个 $\mu > 0$ 处取最大值。

然而，当前系统在基准参数下已经处于 ODE 层的自身振荡状态（ $\max \operatorname{Re} \operatorname{eig}(J) = 0.0400 > 0$ ，见 5.3 节）。色散关系 $\sigma(\mu)$ 在 $\mu = 0$ 处取最大值 0.0399，并随 μ 增大单调递减（图 21）。这意味着：

- $\sigma(0) = \max \operatorname{Re} \operatorname{eig}(J) = 0.0399 > 0$ ，均匀模态（ $\mu = 0$ ）即为不稳定；
- 加入扩散（ $\mu > 0$ ）后 $\sigma(\mu)$ 略微下降，即扩散不增强不稳定性，反而有弱化趋势；
- 全部 118 个空间模态满足 $\sigma(\mu) > 0$ ，是因为 ODE 层本身的不稳定性通过扩散被维持到空间域。

因此，系统中的空间结构不是由 Turing 分岔从均匀稳态产生，而是 Hopf 振荡与空间扩散耦合的时空动力学产物。在此意义下， D_v - D_m 参数扫描反映的不是“Turing 斑图的参数条件”，而是“Hopf 时空模式在扩散空间的稳健性”——由于 ODE 层已经不稳定，任何合理的扩散系数组合都不足以消除这种空间耦合振荡。

这一发现具有生态学含义：在恐惧调节的捕食者-猎物系统中，即使不存在经典的 Turing 分岔条件，系统的内在振荡和个体扩散仍然足以维持时空结构。这也是二维 PDE 与一维 PDE 结果差异的根本原因——二维空间为自组织结构提供了更多自由度。

6.16 PDE 模块总结

表 14: 一维与二维 PDE 分析的对比

特征	一维 PDE	二维 PDE
空间维度	1D ($x \in [0, 50]$)	2D ($\Omega = [0, 50] \times [0, 50]$)
网格	200	100×100
CFL	$\Delta t < \Delta x^2 / (2 \max D)$	$\Delta t < \min(\Delta x, \Delta y)^2 / (4 \max D)$
空间方差演化	先衰减后缓慢增长 ($T = 200$: 2.1)	保持 5.50
空间均值与 ODE 关系	一致	有偏差 (因空间异质性)
空间结构形成	否	是
色散分析	—	118 个不稳定模态
参数扫描	—	180/180 维持空间模式
动力学类型	均匀振荡	扩散耦合 Hopf 时空模式

该二维分析为理解恐惧效应下的种群空间动力学提供了定量框架。新增的方向 A1–A3 分析进一步将线性预测与 PDE 模拟进行对比验证，确认了斑图的持久性和特征尺度对扩散系数的依赖性，以及在 k – λ 空间中扩散维持的 Hopf 时空模式的普适性。

7 生态解释与管理启示

从生态解释看，恐惧效应并不直接杀死捕食者，但会通过降低猎物有效增长率改变系统的能量供给链条。当记忆衰减较快时，恐惧主要表现为对振荡幅度、周期和相位的调节；当记忆衰减极慢且恐惧强度较高时，猎物恢复长期受抑制，捕食者因食物供给不足而在振荡谷底出现近灭绝风险。这说明在生态系统管理中，仅关注捕食者对猎物的直接消耗是不够的，捕食风险所诱发的行为改变也可能通过间接路径影响种群稳定性。

对于具有空间扩散的系统，平均密度不足以完全描述系统状态。即使空间平均值接近 ODE 轨道，局部区域仍可能出现高密度斑块或低密度风险区域。因此，空间监测和局部保护措施在存在恐惧效应的捕食者–猎物系统中具有重要意义。

8 讨论

8.1 模型与分析模块总结

表 15: 本文模型与分析模块总结

模块	目的	主要发现
真实数据对照	验证周期现象的现实背景	chemostat 数据呈现长期振荡, RM 模型做定性对照
无恐惧 RM ODE	建立 baseline	默认参数下形成极限环振荡
恐惧记忆 ODE	引入 k, λ	恐惧调节振幅、周期和长期均值
RH 稳定性分析	判断局部稳定条件	$A_2 < 0$, 默认参数不满足稳定条件
k - λ 扫描	恐惧强度与记忆衰减的敏感性	极端记忆导致近灭绝风险
近 Hopf 实验	检验恐惧对稳定裕度的影响	15/15 的 $k > 0$ 案例特征值左移, $\Delta\sigma < 0$
函数形式鲁棒性	检验结论模型依赖性	三种形式下的稳定化趋势一致但有定量差异
一维 PDE	空间扩散对照基线	扰动先衰减后缓慢增长 ($T = 200$, $\text{Var}[u] \approx 2.1$), 网格依赖性显著
二维 PDE + 色散分析	空间模式预测	扩散耦合 Hopf 时空模式, 180/180 参数均预测空间扰动增长

8.2 恐惧效应的生态学角色

1. **幅度调节:** 在默认基准参数下, 恐惧主要改变振幅、周期和捕食者长期均密度, 不改变稳定性类别;
2. **近临界稳定裕度增大:** 在近振荡临界条件下, 恐惧项使 σ 显著左移 (含 $k = 0$ 对照确认左移来源于恐惧而非 λ 变化), 最大左移幅度约 -0.0227 , 表现出增大已有稳定裕度的能力;
3. **极端记忆风险:** $\lambda \rightarrow 0$, $k > 0.75$ 时捕食者近灭绝风险稳定存在 (阈值 10^{-6} – 10^{-2} 下 37–84 例), 机制为恐惧 $\rightarrow$ 猎物增长率受抑 $\rightarrow$ 捕食者食物不足;
4. **函数形式鲁棒性:** $r/(1 + km)$ 、 $r \exp(-km)$ 和 $r/(1 + km)^2$ 三种形式在降低有效增长率和压缩捕食者丰度方面趋势一致, 但稳定化所需 k 值存在差异。

8.3 扩散维持的 Hopf 时空模式：从 ODE 到 PDE 的理论贯连

本文的二维 PDE 分析揭示了一个在理论生态学中具有重要意义的动力学现象——扩散维持的 Hopf 时空模式。本文从模型构建到结果解读形成了一条完整的逻辑链条：

1. **ODE 层的极限环振荡** (5.3 节)：Jacobian 特征值 $\sigma = 0.0400 > 0$ ，系统在无扩散时即存在 Hopf 振荡；
2. **一维 PDE 的空间方差衰减** (6.7 节)：一维空间不足以支撑空间结构，均值趋近 ODE 解；
3. **二维 PDE 的空间方差增长** (6.8 节)：二维空间提供更多自由度，空间扰动持续存在；
4. **色散关系分析** (6.8 节)： $\sigma(\mu) > 0$ 对所有 μ 成立，118 个空间模态均不稳定；
5. **$D_v - D_m$ 参数扫描** (6.8 节)：180/180 组参数均预测空间扰动具有增长趋势， $\max \sigma(\mu)$ 对扩散系数变化不敏感。

该现象的核心意义在于：经典 Turing 分析中“ODE 层需稳定”的前提条件在本系统中不成立，但系统仍然能够维持空间异质性。其动力学本质是 ODE 层的 Hopf 振荡与扩散耦合产生的时空模式，而非从均匀稳态分岔产生的经典 Turing 斑图。色散关系 $\sigma(\mu)$ 单调递减的特征 ($\max \sigma = \sigma(0)$ 、 $\sigma(\mu) < \sigma(0)$ 对所有 $\mu > 0$ 成立) 明确表明扩散不增强不稳定性，而是将 ODE 层面的振荡维持到空间域。

这一发现提示：在恐惧效应下，捕食者-猎物系统的空间动力学不能简单类比经典反应扩散系统中的 Turing 斑图理论，而需要发展一套适用于“非稳态平衡点”背景的空间分析框架。

8.4 方法局限

1. 真实 chemostat 数据受稀释率影响，RM 模型仅做定性对照 (第 3.4 节给出了含稀释项的扩展方向)；
2. 三种恐惧函数形式均遵循单参数抑制逻辑，未考虑恐惧对捕食行为的直接影响；
3. 二维 PDE 仅使用显式 Euler 差分，时间精度为 $O(\Delta t)$ ；对于长时间模拟，隐式或半隐式格式可允许更大的时间步长；
4. 色散分析局限于线性稳定性框架，仅预测空间扰动初始增长条件，未对所有 $D_v - D_m$ 组合进行完全非线性 PDE 模拟验证实际空间结构形态；
5. 所有扩散系数设为常数，实际上扩散率可能依赖于种群密度或空间位置 (趋化效应)；
6. 基于线性色散关系的分析在 ODE 层非渐近稳定的条件下无法区分“经典 Turing”与“扩散维持的 Hopf 模式”两种类型。本文通过完整 PDE 模拟部分补偿了这一局限：除第 6.11 节的 5 组扩散系数对比外，第 6.13 节也从 $k-\lambda$ 扫描的 600 个点中选取了 3 组代表性参数进行二维 PDE 验证并确认了斑图持久性，弥补了纯线性分析的不足。

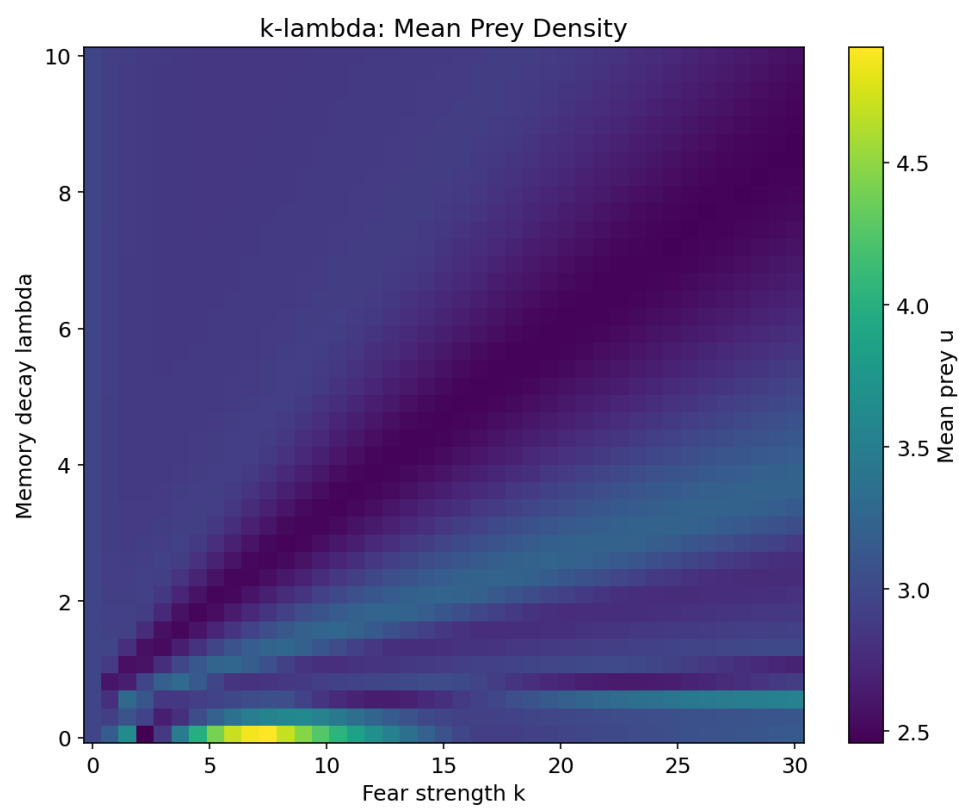
9 结论

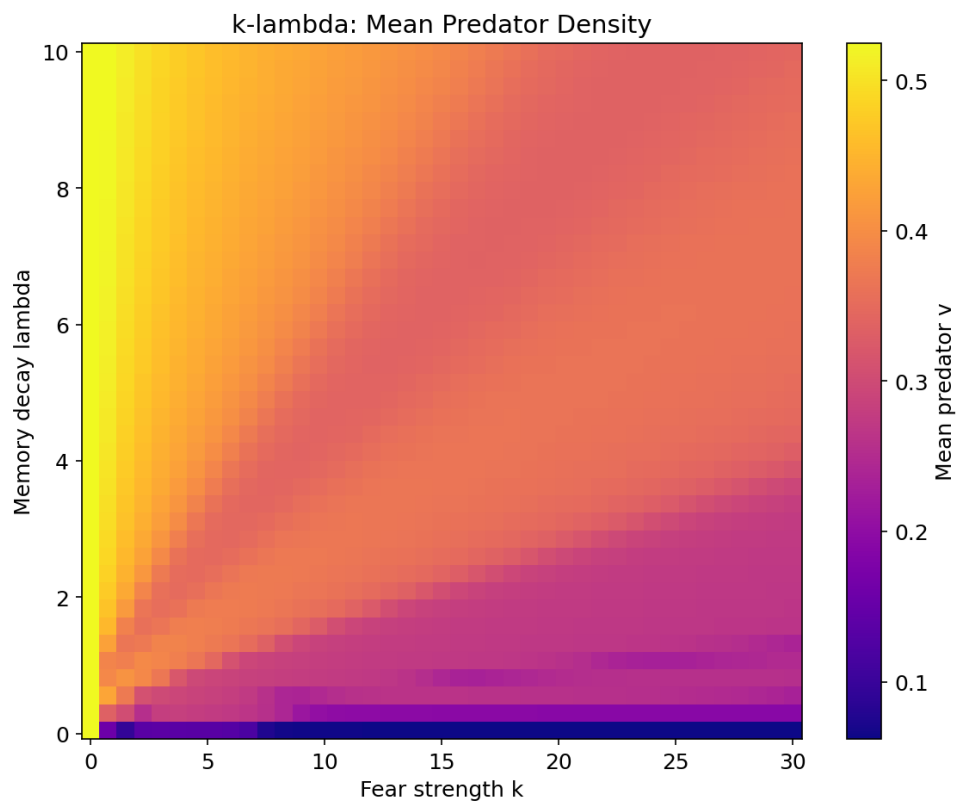
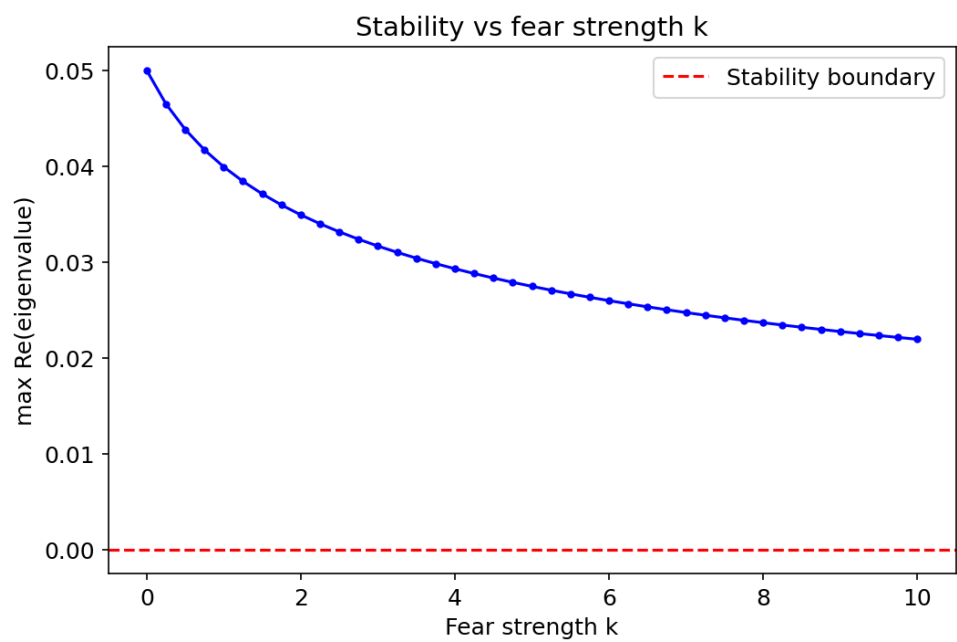
本文的主要结论如下。首先，无恐惧 Rosenzweig–MacArthur 模型能够产生典型捕食者–猎物周期振荡，为后续恐惧效应分析提供了基线。其次，引入恐惧记忆变量后，恐惧强度 k 和记忆衰减率 λ 不仅改变振荡幅度和周期，也会通过改变猎物恢复速度影响捕食者谷底密度。特别是在小 λ 和大 k 的极端持久恐惧记忆条件下，系统出现稳定的捕食者近灭绝风险。第三，在近振荡临界参数下，恐惧项可使最大特征值实部左移，表现出一定的稳定化潜力。最后，空间扩展模型显示局部振荡与扩散耦合可以形成持续的二维时空结构；但由于基准参数下无扩散系统已局部不稳定，该结构不应被解释为经典 Turing 斑图，而应视为扩散耦合的 Hopf 型时空模式。

具体而言：

1. **模型体系**：建立了从无恐惧 ODE、恐惧记忆 ODE 到一维/二维反应扩散 PDE 的递进模型（含 H1–H6 形式化假设），系统刻画了直接捕食、猎物繁殖、环境容量、恐惧强度、记忆衰减率、个体扩散和二维空间耦合对种群动力学的影响。
2. **默认参数下恐惧调节振幅**：基准参数下正平衡点不满足 RH 稳定条件（ $A_2 < 0$ ），系统表现为周期振荡。恐惧参数 k, λ 主要改变振幅、周期和捕食者长期均密度，不改变稳定性类别。
3. **近振荡临界条件下恐惧增大稳定裕度**：近振荡临界参数组中，恐惧项使 σ 显著左移（含 $k = 0$ 对照排除 λ 干扰），最大左移约 -0.0227 ，表现出增大已有稳定裕度的能力。三种恐惧函数形式的比较表明该趋势具有结构性但存在定量差异。
4. **极端恐惧记忆导致近灭绝风险**： $\lambda = 0.05$ 且 $k > 0.75$ 时捕食者近灭绝风险经 5 级阈值敏感性确认（37–84 例），机制链为记忆持久 $\rightarrow$ 猎物增长率持续受抑 $\rightarrow$ 捕食者食物供给不足。
5. **一维 PDE 揭示空间结构的维度依赖性**：一维 PDE 方差在 $T = 100$ 内先衰减后缓慢回升；延长至 $T = 200$ 后方差可达 2.1，与二维持久空间结构（ $\text{Var}[u] = 5.50$ ）形成对照，明确了一维空间能支撑有限结构但发展慢于二维。
6. **二维 PDE 揭示扩散耦合时空模式**：基准参数下二维 PDE 空间方差保持高值，色散关系显示全部空间模态均不稳定（ $\max \sigma(\mu) = \sigma(0) > 0$ ，随 μ 单调递减），因而该空间结构属于扩散耦合的 Hopf 型时空模式而非经典 Turing 斑图。 D_v – D_m 扫描和 k – λ 扫描均证实该空间结构在参数范围内的鲁棒性，多组扩散系数下的 PDE 模拟确认了斑图持久性及波长对扩散系数的依赖关系。

A 补充图表

图 27: 附录 A: 猎物长期平均密度 k - λ 热力图。

图 28: 附录 B: 捕食者长期平均密度 k - λ 热力图。图 29: 附录 C: σ 随 k 的变化。

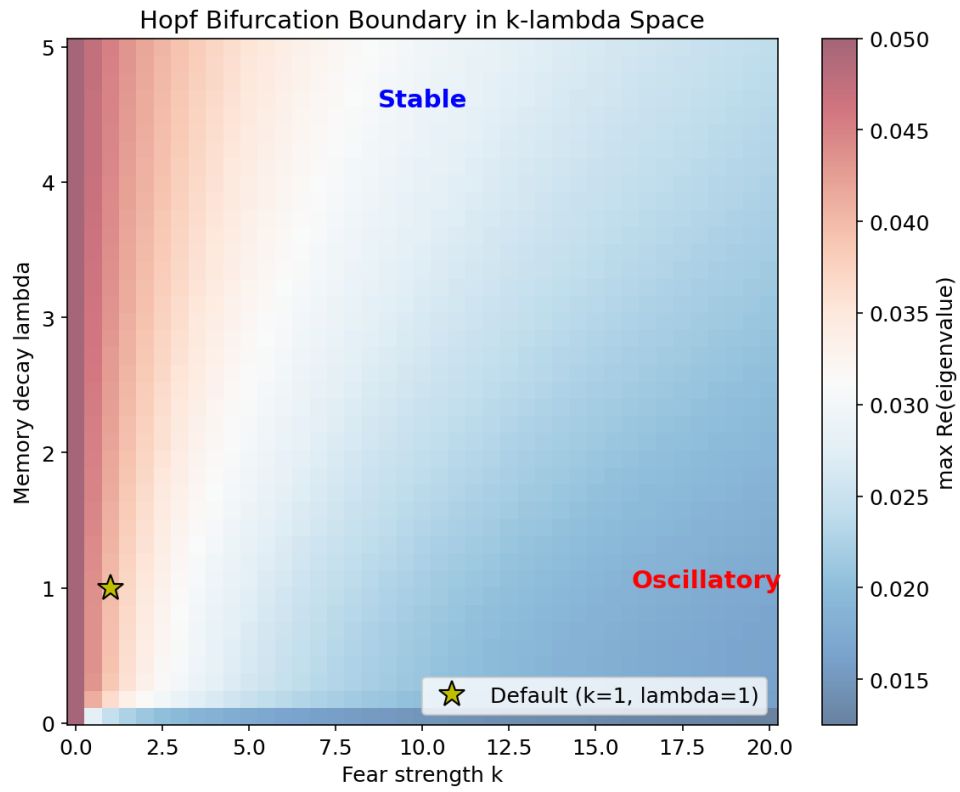


图 30: 附录 D: 局部稳定性临界边界搜索。

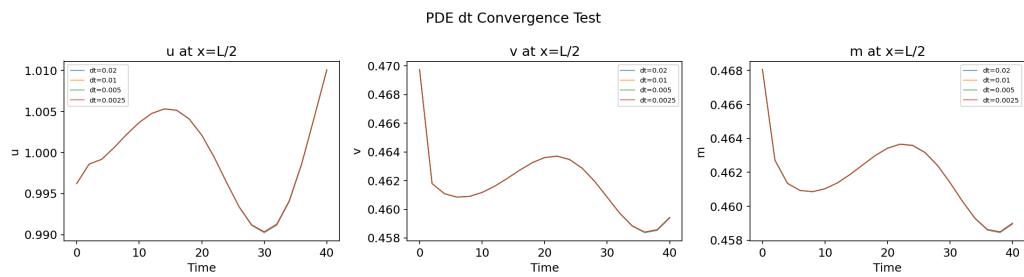


图 31: 附录 E: PDE 时间步长收敛性测试。

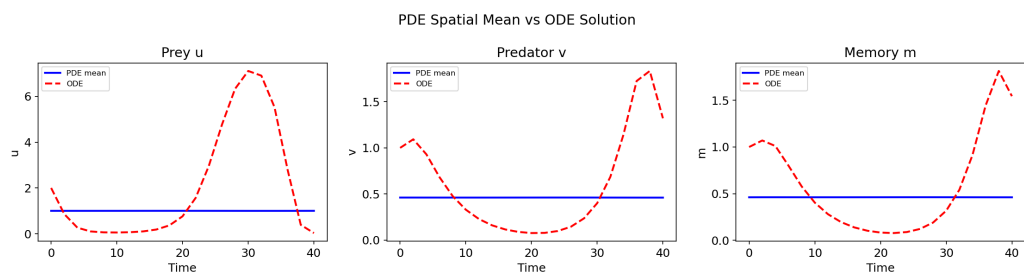


图 32: 附录 F: PDE 空间均值与 ODE 解对照。

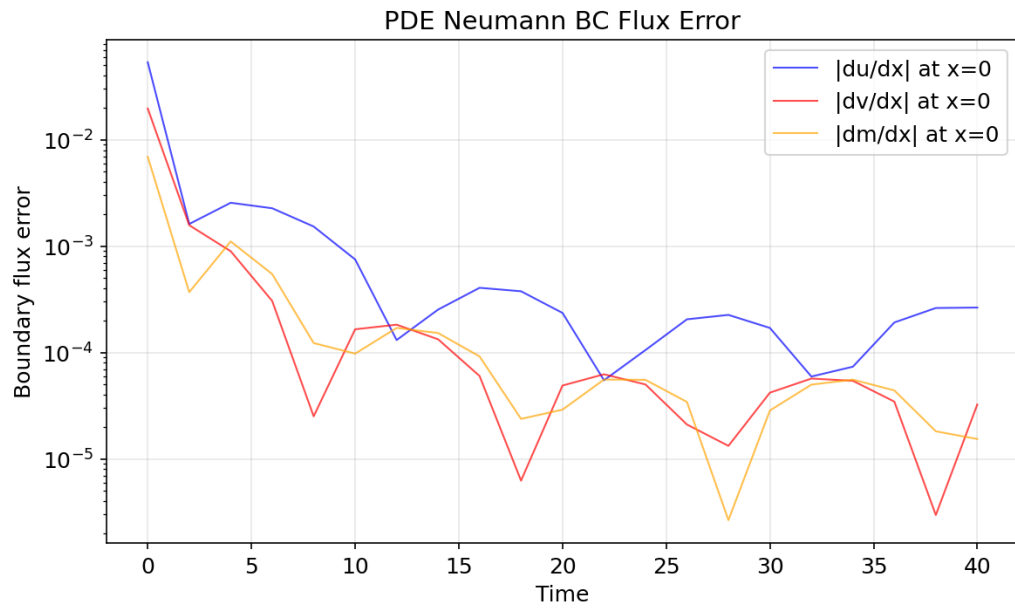
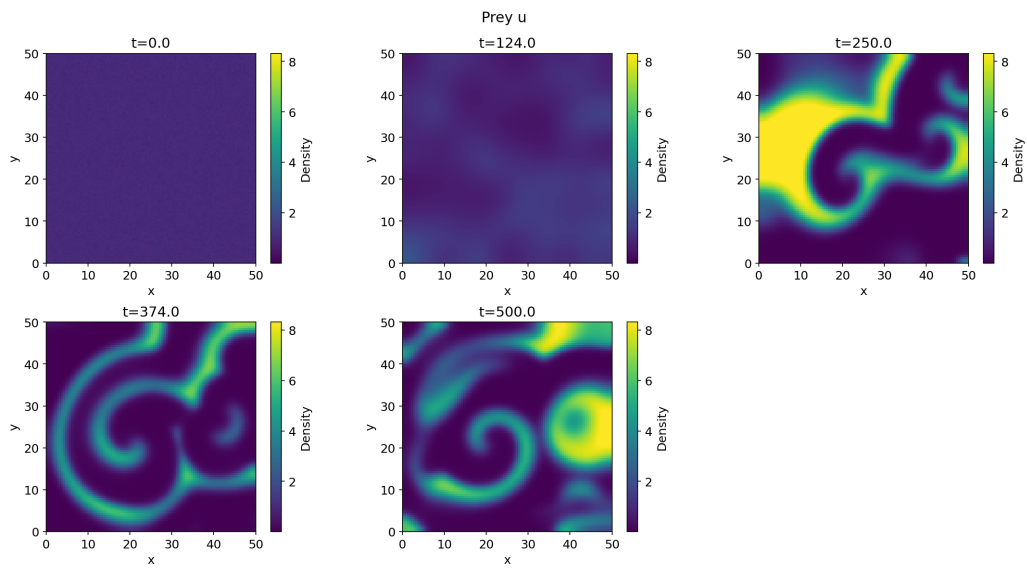


图 33: 附录 G: Neumann 边界通量误差。

图 34: 附录 H: 二维 PDE 猎物 u 的多时刻演化。

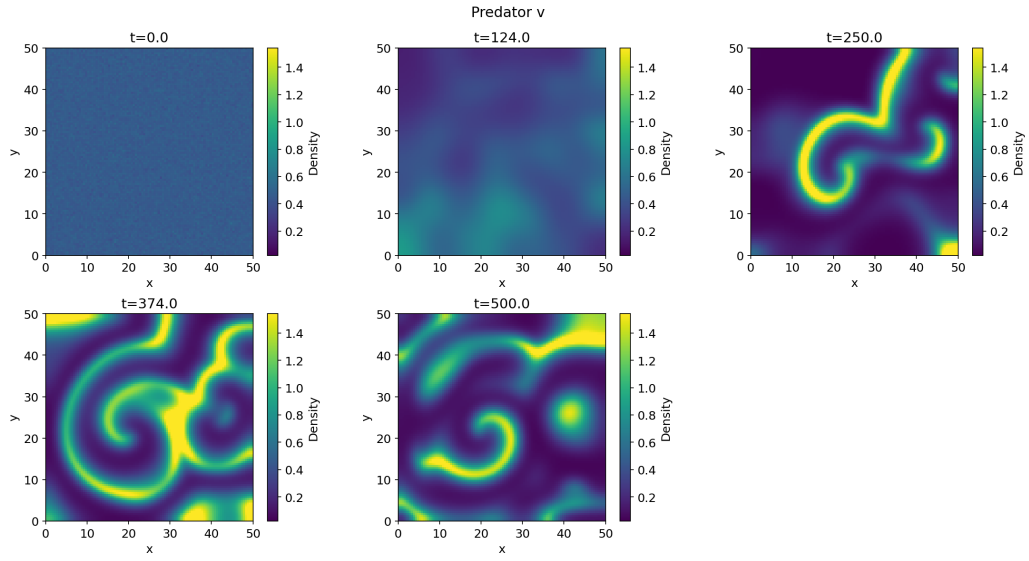


图 35: 附录 I: 二维 PDE 捕食者 v 的多时刻演化。

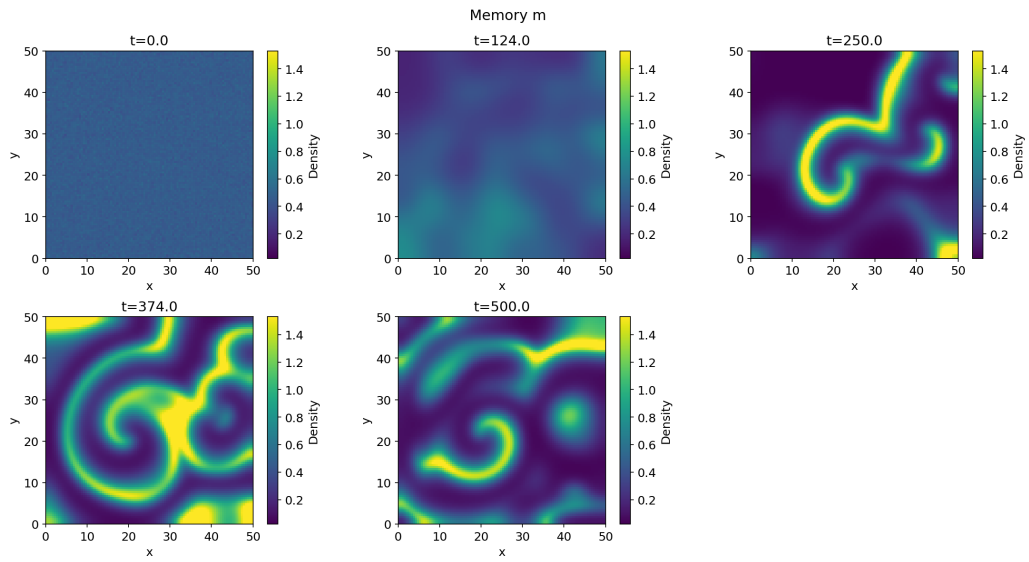


图 36: 附录 J: 二维 PDE 恐惧记忆 m 的多时刻演化。

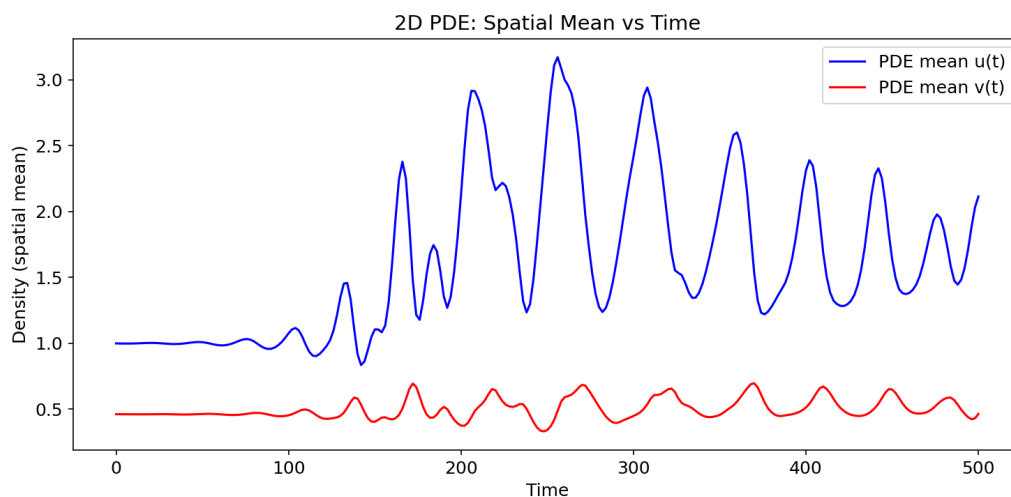


图 37: 附录 K: 二维 PDE 空间均值与时间的关系 (与 ODE 结果对照)。

队员分工说明: 许可 (PB23000157) 负责 ODE 建模、稳定性分析 (Routh–Hurwitz)、参数扫描代码与数值模拟、恐惧函数鲁棒性检验。李佩优 (PB23000270) 负责真实数据接入与处理、一维/二维 PDE 建模与模拟、色散关系分析与空间结构定量指标。二人分别完成各自部分的代码和论文撰写, 汇总后共同互查、讨论和完善全文。

参考文献

- [1] Rosenzweig, M. L. & MacArthur, R. H. (1963). Graphical representation and stability conditions of predator-prey interactions. *The American Naturalist*, 97(895), 209–223.
- [2] Creel, S., Christianson, D., Liley, S., & Winnie, J. A. (2007). Predation risk affects reproductive physiology and demography of elk. *Science*, 315(5814), 960–960.
- [3] Zanette, L. Y., White, A. F., Allen, M. C., & Clinchy, M. (2011). Perceived predation risk reduces the number of offspring songbirds produce per year. *Science*, 334(6061), 1398–1401.
- [4] Wang, X., Zanette, L., & Zou, X. (2016). Modelling the fear effect in predator-prey interactions. *Journal of Mathematical Biology*, 73(5), 1179–1204.
- [5] Allen, M. C., Clinchy, M., & Zanette, L. Y. (2022). Fear of predators in free-living wildlife reduces population growth over generations. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 119(3), e2112404119.
- [6] Blasius, B., Fussmann, G. F., Gaedke, U., & Weithoff, G. (2019). Time series of long-term experimental predator-prey cycles. [Dataset]. *Figshare*. doi:10.6084/m9.figshare.10045976
- [7] Blasius, B., Rudolf, L., Weithoff, G., Gaedke, U., & Fussmann, G. F. (2019). Long-term cyclic persistence in an experimental predator-prey system. *Nature*, 577, 226–230.